سند محصول و معماری تجربه کاربری ماکان اپ

بازطراحی یکپارچه آموزش ارتباطات و دستیار

MakanApp

نسخه ۱٫۰ | ۲ نوامبر ۲۰۲۶

برای تیم محصول، طراحی، توسعه وب و موبایل، خدمات سمت سرور و تضمین کیفیت

تصمیم محوری

ماکان‌اپ دو فضای آموزشی مستقل دارد: آموزشگاه با ساختار سازمانی و کلاس فوق‌برنامه با مدیریت و اعضای اختصاصی. هویت حساب و زیرساخت ارتباطات مشترک‌اند؛ عضویت، مجوزها و داده‌های هر فضا مرز روشن دارند.

ناوبری اصلی شامل پنج مقصد ثابت است: آموزشگاه، کلاس فوق‌برنامه، دستیار، پیام‌ها و پروفایل. هر کاربر دارای حساب فعال، صرف‌نظر از نقش آموزشی یا سازمانی، می‌تواند درخواست تشکیل کلاس فوق‌برنامه بدهد. تشکیل کلاس پس از بررسی مالک یا ادمین پلتفرم انجام می‌شود.

خروجی مورد انتظار

این سند مبنای طراحی صفحه‌ها، توافق بر دامنه نسخه‌ها، تنظیم قراردادهای خدمات و تدوین آزمون پذیرش است. قابلیت‌های ثبت‌شده در اطلس از تصمیم‌های قطعی و پیشنهادهای جدید جدا شده‌اند تا مسیر بازطراحی قابل ردیابی باشد.

منبع پایه، اطلس رابط پیاده‌شده ماکان‌اپ با ۳۸۷ صفحه و تصمیم‌های گفت‌وگوی «خلاصه ماکان اپ» است. این سند مشخصات محصول است؛ تغییر کد یا راستی‌آزمایی سمت سرور را گزارش نمی‌کند.

راهنمای استفاده و فهرست سند

ابتدا تصمیم‌های قطعی و مرز دامنه را بخوانید؛ سپس بر اساس مسئولیت خود به تجربه نقش‌ها، چرخه کلاس، فهرست صفحه‌ها یا قراردادهای فنی مراجعه کنید. پیشنهادهای آموزشی تا تصویب دامنه، تعهد نسخه اول محسوب نمی‌شوند.

بخش	صفحه
تصمیم‌های قطعی و شواهد موجود	۳ تا ۴
چشم‌انداز دامنه و معماری فضاها	۵ تا ۷
تجربه نقش‌ها و مجوزها	۸ تا ۹
چرخه عمر درخواست و کلاس	۱۰ تا ۱۳
عضویت مدرس و انتقال مدیریت	۱۴ تا ۱۵
گروه و کانال و همگام‌سازی دسترسی	۱۶ تا ۱۷
قابلیت‌های آموزشی پیشنهادی	۱۸ تا ۱۹
آموزشگاه دستیار پیام‌ها و پروفایل	۲۰ تا ۲۲
جریان‌های تجربه کاربری	۲۳ تا ۲۴
فهرست صفحه‌ها و حالت‌ها	۲۵ تا ۲۷
پاسخ‌گرایی سیستم طراحی و دسترس‌پذیری	۲۸ تا ۳۰
مدل داده API و هماهنگی خدمات	۳۱ تا ۳۳
امنیت حریم خصوصی و ممیزی	۳۴
حالت‌های مرزی و برنامه انتشار	۳۵ تا ۳۶
معیارهای پذیرش و تصمیم‌های باز	۳۷ تا ۳۹
منابع واژه‌نامه و قرارداد تحویل	۴۰

معنای برچسب‌ها

«موجود در اطلس» یعنی رابط یا حالت در سند مرجع ثبت شده است؛ برچسب اتصال API در اطلس، تأیید مستقل رفتار محیط عملیاتی نیست. «قطعی» به تصمیم صریح کاربر اشاره می‌کند. «پیشنهاد محصول» و «پیشنهاد فنی» برای تصمیم‌گیری و اجرا ارائه شده‌اند. «باز» به انتخابی اشاره دارد که هنوز نیازمند تعیین تکلیف است.

شماره صفحه‌های ارجاعی اطلس، شماره فیزیکی PDF است. UI-xxx شناسه موجود در اطلس است؛ کدهای صفحه پیشنهادی مانند EX-01 و کدهای پذیرش مانند AC-01 ساخته همین سندند و شناسه اطلس نیستند.

تصمیم‌های قطعی محصول

این فهرست از درخواست فعلی و تصمیم‌های تأییدشده گفت‌وگوی مرجع استخراج شده است. عبارت‌های مبهم both و optional در این سند به رفتارهای صریح زیر تبدیل شده‌اند.

کد	تصمیم قطعی	پیامد محصول
D01	پنج مقصد اصلی	آموزشگاه، کلاس فوق‌برنامه، دستیار، پیام‌ها، پروفایل
D02	استقلال کلاس فوق‌برنامه	کلاس مستقل، آموزشگاه جدید ایجاد نمی‌کند و عضویت سازمانی نمی‌سازد.
D03	درخواست برای همه حساب‌ها	عادی، Student، معلم، والد و مدیر می‌توانند درخواست بدهند.
D04	بررسی مالک یا ادمین پلتفرم	ثبت درخواست به معنی تشکیل یا تأیید کلاس نیست.
D05	درخواست‌دهنده مدیر پیش‌فرض	Owner/Admin می‌تواند مدیر نهایی را هنگام تأیید تغییر دهد.
D06	مدرس اختیاری	نبود مدرس مانع تشکیل یا فعالیت هسته کلاس نیست.
D07	عضو با حساب عادی یا Student	نقش یادگیرنده در محدوده کلاس تعریف می‌شود.
D08	دعوت و درخواست عضویت هر دو	دو جریان مستقل با سابقه و وضعیت روشن لازم است.
D09	مدیریت اعضای همان کلاس	مدیر می‌تواند اعضا و اطلاعات عضویت کلاسی را مدیریت کند.
D10	یک گروه و یک کانال اختصاصی	فضاها خودکار، متصل به کلاس و با دسترسی هماهنگ ساخته شوند.
D11	ایجاد تکرارناپذیر	تلاش مجدد نباید کلاس یا فضای ارتباطی مضاعف بسازد.
D12	جهت طراحی Modern Minimal	الگوی تعامل Telegram با هویت بصری اختصاصی ماکان.

آنچه قطعی نشده است

جلسات، درس، منابع، تکلیف، آزمون، نمره و گزارش در کلاس فوق‌برنامه در این سند توصیه محصول‌اند. وجود الگوی مشابه در آموزشگاه، به معنی وجود یا تأیید این قابلیت‌ها برای کلاس مستقل نیست. تعرفه، کشف عمومی کلاس، دسترسی والد، چندمدیری و قواعد بازگشایی نیز باز هستند.

مبنای تصمیم‌ها: پیام‌های کاربر درباره افزودن فوق‌برنامه و تأیید both / optional، و شرح صریح درخواست فعلی. پیشنهادهای قبلی دستیار به‌تنهایی به تصمیم قطعی ارتقا داده نشده‌اند.

خط مبنای موجود در اطلس

اطلس مورخ ۲ نوامبر ۲۰۲۶، ۲۱۱ نما و حالت و ۶۳۷ تصویر را در ۱۲ بخش معرفی می‌کند. تصاویر با داده آزمایشی در محیط محلی تهیه شده‌اند. راهنمای اعتبار شواهد و محدودیت‌ها در ص ۲ و ۳۸۷، مبنای تفسیر وضعیت موجود است.

حوزه	شاهد دقیق اطلس	نتیجه برای بازطراحی
هویت و فضای مجاز	ص ۱۶ تا ۲۰، UI-004 تا UI-006؛ ص ۵۳ تا ۵۵، UI-208	هویت واحد و حساب بدون نقش آموزشی حفظ شود.
کلاس شخصی	ص ۳۲۰، UI-169؛ ص ۳۲۱، UI-170؛ ص ۳۲۲ تا ۳۲۳، UI-171	پایه موجود برای فهرست، ایجاد، عضو و بایگانی؛ چرخه تأیید جدید است.
آموزشگاه و نقش‌ها	ص ۱۳۱ تا ۱۴۰، UI-077 تا UI-082	نمای وابسته به نقش و انتخاب فرزند مجاز وجود دارد.
آموزش و ارزیابی	ص ۱۴۵ تا ۲۲۸، UI-085 تا UI-130 و UI-200، UI-201، UI-209	الگوهای آموزشی آموزشگاه؛ تعمیم به فوق‌برنامه پیشنهاد است.
مدیریت سازمانی	ص ۲۳۰ تا ۲۸۲، UI-131 تا UI-155	کلاس، اعضا، پرونده، دعوت و گزارش سازمانی از کلاس مستقل جدا بماند.
پیام‌رسان	ص ۶۴ تا ۱۲۸، UI-032 تا UI-076 و UI-202، UI-203	صندوق واحد، گروه، کانال، دعوت و رسید؛ اتصال خودکار به فوق‌برنامه جدید است.
منابع و دستیار	ص ۲۹۳ تا ۳۱۸، UI-161 تا UI-168 و UI-204 تا UI-206؛ ص ۳۳۲ تا ۳۴۷، UI-175 تا UI-185	تفکیک فایل آماده، منبع آماده، AI آماده و نمونه حفظ شود.
اشتراک و حالت‌ها	ص ۳۲۴ تا ۳۳۰، UI-172 تا UI-174؛ ص ۳۴۹ تا ۳۶۳، UI-186 تا UI-191 و UI-210	سفارش با پرداخت موفق متفاوت است؛ خطا و حفظ پیش‌نویس الگو دارند.

ص ۳۸۷ تصریح می‌کند امکانات درسی مستقل کلاس شخصی ارائه نشده‌اند؛ OCR، embedding، بازیابی و اجرای واقعی AI به فعال‌سازی سرور نیاز دارند؛ کتابخانه در این دامنه فقط metadata عمومی منتشرشده را نشان می‌دهد. پنل مالک پلتفرم نیز خارج از اطلس است.

فهرست داخلی PDF با نام Makan_Implemented_UI_Inventory.json برای تطبیق شناسه‌ها، مسیرها و برچسب‌ها استفاده شده است. مسیر ثبت‌شده در این پیوست، اثبات پیاده‌سازی نهایی قرارداد پیشنهادی نیست.

چشم‌انداز دامنه و معیار موفقیت

چشم‌انداز

ماکان‌اپ باید یادگیری و ارتباطات را در یک حساب در دسترس قرار دهد: کاربر بتواند در آموزشگاه فعالیت رسمی داشته باشد، در کلاس مستقل یاد بگیرد یا آن را اداره کند و از پیام‌ها و دستیار بدون وابستگی اجباری به آموزشگاه استفاده کند. اصل تجربه، روشن بودن زمینه فعالیت و قابل اعتماد بودن وضعیت‌هاست.

دامنه هسته بازطراحی

ناوبری پنج‌بخشی، درخواست و بررسی تشکیل کلاس، تعیین مدیر، مدرس اختیاری، عضویت عادی و Student، دعوت و درخواست عضویت، ایجاد خودکار گروه و کانال، هماهنگی دسترسی، فعالیت روزمره، بایگانی، اعلان و سابقه عملیات در دامنه هسته قرار می‌گیرند. صفحه‌های موجود باید با حفظ رفتارهای مجاز و پیوندهای معتبر بازآرایی شوند.

دامنه پیشنهادی پس از هسته

آموزش ساخت‌یافته کلاس مستقل شامل جلسه، درس، منبع، تکلیف، آزمون و نتیجه در دو مرحله آموزشی پیشنهاد می‌شود. دستیار مبتنی بر منابع مجاز، گزارش والد و کشف عمومی کلاس نیز به قرارداد سرویس، سیاست داده و تصویب دامنه وابسته‌اند. هیچ قابلیت خاموشی صرفاً برای پرکردن صفحه، فعال نمایش داده نمی‌شود.

شاخص پیشنهادی	تعریف اندازه‌گیری	هدف اولیه
تکمیل درخواست	درخواست ارسال‌شده تقسیم بر پیش‌نویس آغازشده؛ تفکیک نوع حساب	ابتدا خط مبنا، سپس هدف‌گذاری
زمان رسیدگی	از ارسال تا نخستین تصمیم؛ تفکیک نیاز به اصلاح	میانه و صدک ۹۵ پایش شود
آماده‌سازی موفق	کلاس با مدیر و هر دو فضای آماده تقسیم بر تأییدها	هدف پیشنهادی ۹۹٫۵٪ طی ۵ دقیقه
درستی دسترسی	نشت دسترسی یا عضویت اضافه پس از لغو	صفر مورد قابل قبول
خطای ایجاد تکراری	کلاس یا گروه و کانال مضاعف برای یک درخواست	صفر مورد قابل قبول
موفقیت وظیفه UX	انجام درخواست و عضویت در آزمون کاربری	هدف پیشنهادی حداقل ۹۰٪

خارج از هدف این نسخه

بازنویسی کامل زیرساخت، اثبات رفتار Backend از روی تصویر، ساخت پنل جامع مالک، کپی بصری تلگرام، پرداخت و تسویه مدرس، بازار عمومی دوره، تماس و پخش زنده، نمره‌دهی خودکار پرریسک با AI و حذف دائمی سوابق در دامنه هسته نیستند.

معماری فضاها و مرز مالکیت

تفکیک زیر یک الزام محصولی است. انتخاب ساختار فیزیکی پایگاه داده، پس از بررسی مدل‌های فعلی انجام می‌شود؛ استقلال دامنه لزوماً به معنی سرویس یا جدول کاملاً جدید نیست.

مفهوم	مالکیت و ساختار	قاعده مرزی
پلتفرم	هویت مرکزی و نقش‌های Owner و Admin؛ بررسی تشکیل کلاس	مدیر آموزشگاه معادل ادمین پلتفرم نیست.
آموزشگاه	Organization با اعضا، نقش‌های سازمانی و چند کلاس رسمی	دیدن یا تغییر داده به عضویت و مجوز همان سازمان وابسته است.
کلاس رسمی	کلاس وابسته به یک آموزشگاه، دوره و ثبت‌نام سازمانی	عضویت و گزارش‌های رسمی از مسیر آموزشگاه اداره می‌شود.
کلاس فوق‌برنامه	یک کلاس مستقل با مدیر، مدرس اختیاری و اعضای خودش	نه سازمان جدید می‌سازد و نه از عضویت آموزشگاه ارث می‌برد.
فضاهای ارتباطی	یک گروه و یک کانال با پیوند معتبر به کلاس	عضویت از کلاس مشتق می‌شود؛ گروه جای موجودیت کلاس را نمی‌گیرد.
حساب شخصی	پروفایل، ترجیحات، منابع شخصی، پیام‌ها و دستیار	هویت شخصی با تغییر فضای آموزشی عوض نمی‌شود.

نقشه مفهومی

حساب مرکزی ← عضویت آموزشگاه ← کلاس رسمی
حساب مرکزی ← عضویت کلاس فوق‌برنامه ← گروه و کانال متصل
مالک یا ادمین پلتفرم ← تصمیم روی درخواست تشکیل کلاس

قواعد غیرقابل نقض

• عضویت در فوق‌برنامه، نقش Student سراسری یا پرونده آموزشی در آموزشگاه ایجاد نمی‌کند.
• حذف عضویت آموزشگاه، به‌تنهایی عضویت کلاس مستقل را پایان نمی‌دهد؛ تعلیق حساب مرکزی موضوع جداست.
• تغییر آموزشگاه انتخاب‌شده نباید فهرست کلاس‌های مستقل کاربر یا مجوز آنها را تغییر دهد.
• نام یکسان کلاس‌ها مجاز است؛ شناسه، نوع فضا و نشان زمینه باید ابهام را رفع کنند.
• اشتراک آموزشگاه خودکار هزینه یا سهمیه کلاس مستقل را تعیین نمی‌کند؛ قرارداد تجاری فوق‌برنامه باز است.

شاهد مبنا: استقلال کلاس شخصی در ص ۳۲۰ تا ۳۲۳، UI-169 تا UI-171؛ کلاس رسمی و ایجاد آن در ص ۲۴۷ تا ۲۵۴، UI-138 تا UI-141. جزئیات جداسازی پیشنهادی این سند باید با قراردادهای فعلی تطبیق داده شود.

معماری پنج مقصد اصلی

پنج مقصد در همه حساب‌ها ثابت‌اند. نقش و عضویت، محتوای داخل هر مقصد را تعیین می‌کند. حساب بدون آموزشگاه باید حالت راهنما ببیند و همچنان به فوق‌برنامه، دستیار، پیام‌ها و پروفایل دسترسی داشته باشد.

مقصد	ساختار داخلی پیشنهادی	اقدام اصلی و وضعیت بدون داده
آموزشگاه	انتخاب سازمان مجاز؛ نمای نقش؛ کلاس‌ها، برنامه، دعوت‌ها؛ مدیریت با مجوز	ورود به کلاس یا وظیفه نزدیک؛ بدون عضویت، توضیح و مشاهده دعوت‌های مجاز
کلاس فوق‌برنامه	عضو هستم؛ مدیریت می‌کنم؛ درخواست‌ها و دعوت‌ها؛ بایگانی	درخواست تشکیل کلاس؛ بدون کلاس، توضیح دو مسیر تشکیل و پیوستن
دستیار	منابع؛ گفتگو؛ استودیو؛ تاریخچه در صورت پشتیبانی سرویس	انتخاب منبع و شروع کار مجاز؛ نمایش روشن نمونه یا سرویس غیرفعال
پیام‌ها	صندوق واحد؛ همه، مستقیم، گروه، کانال؛ فیلترهای خوانده‌نشده و بایگانی	بازکردن گفتگو؛ بدون داده، شروع گفتگو با مخاطب مجاز
پروفایل	هویت؛ فضاها و نقش‌ها؛ منابع شخصی؛ اشتراک؛ ترجیحات؛ امنیت و دستگاه‌ها	ویرایش هویت خود و مدیریت حساب؛ نمایش نقش‌ها به‌صورت اطلاعات مجاز

الگوی ناوبری

در موبایل، پنج مقصد با آیکون و برچسب در نوار پایین قرار می‌گیرند. در RTL ترتیب از راست با آموزشگاه شروع می‌شود و به پروفایل می‌رسد. برچسب کوتاه «فوق‌برنامه» در نوار و عنوان کامل «کلاس فوق‌برنامه» در صفحه استفاده شود. در دسکتاپ، همین ترتیب در ستون راست حفظ شود.

انتخاب کلاس یا سازمان در عنوان زمینه دیده شود؛ ورود به پیام اختصاصی از کلاس، همان گفتگوی موجود در پیام‌ها را باز کند. بازگشت، کاربر را به نقطه ورود و موقعیت پیمایش برگرداند. «خانه» مقصد ششم نیست؛ خلاصه‌ها داخل آموزشگاه یا نمای کلی کلاس نمایش داده می‌شوند.

پیوند و اعلان

هر صفحه اصلی URL یا مسیر عمیق پایدار دارد. بازکردن پیوند پس از ورود، دوباره مجوز را بررسی می‌کند. اعلان عضویت فقط یک مرکز اقدام دارد و در چند مقصد به‌صورت نسخه‌های مستقل تکرار نمی‌شود. نشان تعداد پیام‌ها با تعداد درخواست‌های بررسی کلاس اشتباه گرفته نشود.

اطلس فعلی در ص ۶۴، UI-032 و ص ۱۳۱، UI-077 ناوبری چهاربخشی نشان می‌دهد. افزودن فوق‌برنامه و تغییر جایگاه کلاس شخصی، تغییر پیشنهادی برای اجرای D01 است؛ مسیر موجود ص ۳۲۰، UI-169 مبنای سازگاری پیوندهاست.

تجربه متناسب با نقش و زمینه

یک شخص ممکن است هم‌زمان والد در یک آموزشگاه، مدرس در کلاس مستقل و یادگیرنده در کلاس دیگر باشد. تجربه باید مجوز مؤثر همان زمینه را نشان دهد؛ تغییر انتخاب رابط، مجوز تازه تولید نمی‌کند.

حساب یا زمینه	اولویت تجربه	مرز مهم
عادی بدون نقش آموزشی	درخواست تشکیل، دعوت‌های دریافتی، کلاس‌های عضو، پیام و دستیار	نباید برای پیوستن مجبور به دریافت نقش Student شود.
Student در آموزشگاه	جلسات و تکلیف و آزمون رسمی؛ کلاس مستقل در مقصد جدا	نمرات و ثبت‌نام سازمانی به فوق‌برنامه منتقل نمی‌شوند.
معلم سازمانی	کلاس‌های منتسب، تولید و ارزیابی محتوای مجاز	Teacher بودن، مدیریت همه کلاس‌های مستقل را مجاز نمی‌کند.
والد	انتخاب فرزند معتبر و گزارش منتشرشده مجاز؛ امکان درخواست کلاس برای خود	نقش Parent به‌تنهایی عضویت در گروه یا دیدن نمره فوق‌برنامه نمی‌دهد.
مدیر آموزشگاه	اعضا، کلاس‌های رسمی، برنامه و گزارش سازمان خودش	فوق‌برنامه خارج از اختیار سازمانی اوست مگر عضویت مستقل داشته باشد.
مدیر کلاس مستقل	نمای کلی، اعضا، درخواست‌ها، ارتباطات، تنظیمات و سابقه کلاس	ویرایش عضویت کلاس مجاز است؛ تغییر هویت حساب اعضا مجاز نیست.
مدرس کلاس مستقل	ابزار آموزشی واگذارشده و مشاهده اعضای لازم برای تدریس	مدرس لزوماً مدیر، مسئول پذیرش یا ناشر کانال نیست.
Owner یا Admin پلتفرم	صف رسیدگی، تصمیم، انتقال مدیریت و رفع خطای آماده‌سازی	مجوز نظارتی باید مشخص و ممیزی‌پذیر باشد؛ دسترسی فراگیر به محتوا پیش‌فرض نیست.

ورود و جابه‌جایی نقش

پروفایل، هویت واحد را نشان می‌دهد. انتخاب سازمان فقط عضویت‌های تأییدشده را فهرست می‌کند. در کلاس، نشان‌های «مدیر کلاس»، «مدرس» و «عضو آموزشی» از رابطه همان کلاس خوانده می‌شوند. ابزارها بر اساس capability سرور فعال‌اند و علت محدودیت مهم برای کاربر توضیح داده می‌شود.

مبنای موجود: UI-004 تا UI-006، ص ۱۶ تا ۲۰؛ حساب بدون نقش UI-208، ص ۵۳ تا ۵۵؛ نماهای نقش آموزشگاه UI-077 تا UI-082، ص ۱۳۱ تا ۱۴۰. تعمیم نقش‌های محلی به فوق‌برنامه بخشی از معماری جدید است.

ماتریس مجوزهای کلاس مستقل

اصل استقلال نقش‌ها قطعی است؛ جزئیات این ماتریس پیشنهاد اجرایی برای تصویب محصول و امنیت است. «واگذاری» یعنی capability صریح همان کلاس؛ نه استنتاج از عنوان نقش عمومی. نقش‌های مدیر، مدرس و یادگیرنده می‌توانند برای یک حساب جمع شوند.

عملیات	مدیر کلاس	مدرس	عضو آموزشی
درخواست تشکیل کلاس	به‌عنوان حساب فعال	به‌عنوان حساب فعال	به‌عنوان حساب فعال
تأیید تشکیل کلاس	خیر	خیر	خیر
ویرایش مشخصات غیرحساس	بله	فقط با واگذاری	خیر
دعوت و بررسی درخواست عضویت	بله	فقط با واگذاری	دعوت خود و درخواست خود
ویرایش یا پایان عضویت دیگری	بله با دلیل	خیر در هسته	خیر
تعیین یا حذف مدرس	بله با پذیرش مدرس	خیر	خیر
تغییر مدیر مسئول	درخواست انتقال	خیر	خیر
مدیریت گروه و انتشار در کانال	بله در محدوده مجاز	فقط با واگذاری	گروه با مجوز؛ کانال فقط خواندن
جلسه و درس و منبع پیشنهادی	با مجوز آموزشی	با مجوز آموزشی	فقط محتوای منتشرشده
تکلیف و آزمون پیشنهادی	مدیریت با مجوز	طراحی و ارزیابی با مجوز	انجام و دیدن نتیجه خود
بازخورد خصوصی ارزیاب	فقط اگر ارزیاب مجاز است	فقط در حوزه ارزیابی	خیر
بایگانی کلاس	با تأیید و دلیل	خیر	خیر
سابقه مدیریت	رویدادهای مجاز کلاس	رویدادهای مربوط به وظیفه	وضعیت و سابقه خود

اختیار مالک و ادمین پلتفرم

بررسی درخواست، تأیید یا رد یا اصلاح، تعیین مدیر و اقدام نظارتی طبق مجوز پلتفرمی انجام شود. ادمینِ درخواست‌دهنده نباید درخواست خودش را تأیید کند؛ این قاعده تفکیک وظیفه پیشنهادی است. مشاهده محتوای خصوصی یا سوابق ارزیابی نیازمند مجوز جدا، دلیل و ثبت دسترسی است.

مدیر کلاس، نام نمایشی در کلاس یا وضعیت عضویت را مدیریت می‌کند؛ نام اصلی، شماره تلفن، تاریخ تولد و نقش سراسری حساب در اختیار این نقش نیست. الگوی تفکیک مجوز اعضا و مدیران در اطلس، UI-054 ص ۹۲ و UI-067 ص ۱۱۲ دیده می‌شود.

چرخه درخواست تشکیل کلاس

جداکردن وضعیت درخواست از وضعیت کلاس، از نمایش موفقیت زودهنگام جلوگیری می‌کند. نام دقیق وضعیت‌ها در این صفحه پیشنهاد فنی است؛ بررسی مالک یا ادمین و تشکیل پس از تأیید، الزام قطعی است.

وضعیت درخواست	ورود و اقدام مجاز	خروج و قاعده
Draft پیش‌نویس	درخواست‌دهنده اطلاعات را کامل و ذخیره می‌کند.	ارسال پس از اعتبارسنجی؛ انصراف بدون تشکیل کلاس
Submitted ارسال‌شده	رسید با شناسه و زمان سرور نمایش داده شود.	برداشتن برای بررسی؛ لغو توسط درخواست‌دهنده تا پیش از تصمیم
UnderReview در بررسی	بررسی‌کننده و نسخه درخواست مشخص است.	تأیید، رد یا نیاز به اصلاح با دلیل؛ تصمیم هم‌زمان با تعارض متوقف شود.
NeedsRevision نیاز به اصلاح	توضیح قابل اقدام و فیلدهای نیازمند اصلاح دیده شود.	ارسال دوباره نسخه جدید با حفظ شناسه و تاریخچه؛ یا انصراف
Approved تأییدشده	مدیر نهایی و تنظیمات مصوب ثبت شده‌اند.	فرمان آماده‌سازی کلاس صادر می‌شود؛ وضعیت درخواست دیگر ویرایش عادی ندارد.
Rejected ردشده	دلیل قابل نمایش به درخواست‌دهنده حفظ شود.	درخواست تازه یا فرایند اعتراض در صورت تصویب؛ رد به معنی حذف سابقه نیست.
Cancelled لغوشده	لغو پیش از تأیید در سابقه ثبت شود.	کلاس ساخته نشود؛ ادامه کار نیازمند درخواست تازه است.

جریان استاندارد

پیش‌نویس ← ارسال ← بررسی ← تأیید ← آماده‌سازی کلاس
بررسی ← نیاز به اصلاح ← ارسال مجدد همان درخواست
بررسی ← رد با دلیل
ارسال یا پیش‌نویس ← لغو طبق وضعیت

قواعد رسیدگی

ارسال دوباره به علت قطع اینترنت با همان شناسه فرمان، همان درخواست را برمی‌گرداند. تغییر اطلاعات پس از ارسال باید نسخه تازه بسازد؛ بررسی‌کننده فقط نسخه‌ای را تأیید کند که دیده است. لغو و تأیید هم‌زمان با قفل یا کنترل نسخه حل شود؛ فقط یک نتیجه نهایی معتبر است.

رد یا درخواست اصلاح از طریق اعلان درون‌برنامه و صفحه درخواست اعلام شود. یادداشت داخلی بررسی‌کننده از دلیل قابل مشاهده کاربر جدا بماند. زمان پاسخ پیشنهادی در UI تنها پس از تعیین سیاست عملیاتی نمایش داده شود؛ وعده زمانی بدون تعهد سرویس داده نشود.

چرخه فعالیت و بایگانی کلاس

پس از تأیید، کلاس موجودیتی با چرخه مستقل دارد. صفحه درخواست باید به کلاس متناظر پیوند بدهد و وضعیت آماده‌سازی را از «فعال» متمایز نشان دهد. جدول زیر قرارداد رفتاری پیشنهادی است.

وضعیت کلاس	رفتار مجاز	شرط تغییر وضعیت
Provisioning در حال آماده‌سازی	ایجاد کلاس، رابطه مدیر، گروه و کانال؛ نمایش پیشرفت به مدیر و ناظر	وجود هر دو فضای پیوندخورده و ثبت دسترسی اولیه؛ خطا به ProvisioningFailed
ProvisioningFailed خطای آماده‌سازی	جزئیات قابل فهم و تلاش مجدد مجاز؛ هیچ کلاس موازی ساخته نشود.	ادامه همان عملیات با شناسه‌های قبلی؛ پس از رفع خطا به Setup
Setup آماده تنظیم	مدیر مشخصات مصوب، قواعد و لینک‌های فضاها را بازبینی می‌کند.	مدیر فعال و پذیرفته‌شده، هر دو فضا آماده، تنظیمات حداقلی کامل
Active فعال	عضویت، ارتباطات و قابلیت‌های آموزشی فعال‌شده مجازند.	بایگانی توسط مدیر؛ تعلیق نظارتی توسط پلتفرم
Suspended تعلیق‌شده	پذیرش جدید و نوشتن متوقف؛ علت و مسیر پیگیری نمایش داده شود.	رفع تعلیق با تصمیم مجاز یا بایگانی؛ سطح خواندن تابع سیاست مصوب
Archived بایگانی‌شده	مطالعه سوابق مجاز؛ عضویت جدید و نوشتن و انتشار بسته است.	بازگشایی خارج از هسته تا تعیین سیاست؛ حذف دائمی وضعیت عادی نیست.

پیشنهاد سیاست بایگانی

مدیر پیش از تأیید، تعداد درخواست‌های باز، فعالیت‌های آموزشی ناتمام و اثر روی گروه و کانال را ببیند. دلیل و زمان بایگانی ثبت شود. دعوت‌های باز و درخواست‌های عضویت به وضعیت پایان‌یافته ناشی از بایگانی بروند؛ هر دو فضای ارتباطی فقط‌خواندنی شوند. بایگانی شخصی گفتگو در صندوق پیام‌ها از بایگانی کلاس متفاوت است.

اعضای مجاز در زمان بایگانی، سوابق مجاز خود را با قواعد نگهداری داده می‌بینند؛ عضو قبلاً حذف‌شده دوباره دسترسی نمی‌گیرد. فایل یا نتیجه متعلق به عضو دیگر با بایگانی عمومی نمی‌شود. تکلیف یا آزمون در حال انجام نباید بی‌خبر قطع شود؛ در هسته آموزشی، ابتدا پایان فعالیت یا اقدام صریح ناظر لازم است.

شاهد موجود فقط بایگانی کلاس شخصی است: UI-171 ص ۳۲۲. وضعیت‌های بالا، همگام‌سازی بایگانی با گروه و کانال و قواعد آموزشی، مشخصات جدیدند.

فرم درخواست و اعتبارسنجی

پیشنهاد UX، فرم پنج‌مرحله‌ای با ذخیره خودکار پیش‌نویس و صفحه بازبینی است. درخواست‌دهنده در هر مرحله بتواند به عقب برگردد. برچسب فیلد، راهنما، خطای همان فیلد و زمان آخرین ذخیره دیده شود. حدود عددی جدول پیشنهاد اولیه‌اند و باید با محدودیت سرویس یکسان شوند.

مرحله و فیلد	الزام پیشنهادی	اعتبارسنجی و توضیح
۱ مشخصات	عنوان، موضوع و شرح هدف الزامی	عنوان ۳ تا ۱۲۰ نویسه؛ شرح ۳۰ تا ۳۰۰۰؛ حذف فاصله اضافی بدون تغییر معنای متن
۲ مخاطبان	سطح، شرایط پذیرش و ظرفیت الزامی	ظرفیت عدد صحیح مثبت در سقف مصوب؛ سن فقط اگر برای پذیرش لازم است؛ عدم درخواست اطلاعات حساس اضافی
۳ مدیریت و مدرس	درخواست‌دهنده مدیر پیشنهادی؛ مدرس اختیاری	هویت مدیر پیش‌فرض روشن؛ مدرس بدون تعیین فرد نیز قابل ادامه؛ نام فرد دیگر به معنی پذیرش سمت نیست.
۴ برنامه و دسترسی	نوع برگزاری و قواعد عضویت الزامی	آنلاین، حضوری یا ترکیبی؛ تاریخ و زمان اختیاری برای کلاس بدون برنامه قطعی؛ پایان پس از شروع
۴ حریم و قواعد	پذیرش قواعد و شرح عضویت	دعوت و درخواست هر دو پشتیبانی شوند؛ نمایش عمومی و جستجوپذیری انتخاب جدا و تصمیم باز است.
۵ بازبینی و ارسال	تأیید صحت و مسئولیت مدیریت	خلاصه قابل ویرایش، اعلام بررسی Owner/Admin و نبود تشکیل فوری؛ ثبت نسخه شرایط پذیرفته‌شده

رفتار ذخیره و خطا

شماره و رقم فارسی و لاتین در ورودی‌های عددی پذیرفته و برای سرویس نرمال شوند. متن توضیح راست‌به‌چپ و نام کاربری و پیوند دارای جهت مستقل باشد. خطاهای سرور مقادیر پرشده را پاک نکنند. ذخیره محلی اطلاعات حساس در دستگاه مشترک نیازمند سیاست است؛ پیش‌نویس سمت سرور ترجیح دارد.

در ارسال، دکمه حالت در حال ارسال دارد. رسید تنها با شناسه معتبر سرور نمایش داده شود. در نتیجه نامعلوم، UI وضعیت همان فرمان را بازیابی کند؛ کاربر مجبور به ساخت درخواست دوم نشود. انقضای نشست، پس از ورود مجدد کاربر را به پیش‌نویس و مرحله قبلی برگرداند.

در اطلس، UI-170 ص ۳۲۱ فرم ساده نام کلاس شخصی را نشان می‌دهد؛ عنوان و توضیحات در محدوده قابلیت ذکر شده‌اند. فیلدها و مراحل کامل این صفحه، تغییر پیشنهادی‌اند.

رسیدگی مالک و ادمین و آماده‌سازی

صف رسیدگی پیشنهادی

پنل بررسی، بخشی از دامنه جدید است؛ اطلس ص ۲ و ۳۸۷ پنل مالک را خارج از دامنه خود معرفی می‌کند. حداقل ابزار لازم شامل فهرست صفحه‌بندی‌شده، فیلتر وضعیت و سن درخواست، مسئول بررسی، جزئیات نسخه، تاریخچه و سه اقدام تأیید، رد و اصلاح است. این دامنه به معنی طراحی مجدد همه پنل مالک نیست.

بررسی یک درخواست

بررسی‌کننده هدف، مخاطب، ظرفیت، قواعد، مدیر پیشنهادی و مدرس اختیاری را می‌بیند. یادداشت داخلی از متن قابل نمایش کاربر جداست. دلیل برای رد و درخواست اصلاح الزامی باشد. تأیید روی نسخه مشخص ثبت شود و تغییرات هم‌زمان هشدار بازبینی تازه بدهند.

تعیین مدیر نهایی

حالت پیش‌فرض، همان درخواست‌دهنده است. مالک یا ادمین می‌تواند حساب فعال دیگری تعیین کند و دلیل را ثبت کند. پیشنهاد اجرایی این است که فرد جایگزین مسئولیت را بپذیرد؛ تا آن زمان کلاس در Setup بماند. درخواست‌دهنده از تغییر مطلع شود و با از دست دادن سمت، دسترسی مدیریتی نگیرد. عضویت آموزشی او تصمیمی جدا و نیازمند جریان مجاز است.

راه‌اندازی پس از تأیید

گام	نتیجه قابل مشاهده	شرط ادامه
ثبت تصمیم	شماره درخواست، مدیر نهایی، نسخه و زمان تأیید	تصمیم واحد و معتبر
ساخت کلاس	شناسه مستقل کلاس و پیوند درخواست	یک کلاس برای یک درخواست
ساخت گروه و کانال	دو فضای متصل با نشان «وابسته به کلاس»	هر دو شناسه معتبر؛ تکرار همان فرمان ایمن
اعمال دسترسی	مدیر پذیرفته‌شده و نقش‌های اولیه	همخوانی نقش کلاس و فضاها
بازبینی مدیر	نمای کلی، قواعد، ظرفیت و وضعیت آماده‌سازی	حداقل تنظیمات و دسترسی‌ها کامل
فعال‌سازی	ورود به فعالیت و آغاز پذیرش عضو	موفقیت سرور؛ بدون مدرس نیز مجاز

شکست در ساخت یکی از فضاها، تأیید را به رد تبدیل نمی‌کند. وضعیت «تأیید شد؛ آماده‌سازی کامل نشده» نمایش داده شود. ناظر بتواند علت، شمار تلاش‌ها و اقدام بازیابی را ببیند؛ جزئیات داخلی خطا در متن کاربر نمایش داده نشود.

عضویت دعوت و درخواست پیوستن

حساب عادی و Student از یک مدل عضویت کلاس استفاده می‌کنند. یادگیرنده بودن رابطه‌ای داخل کلاس است. پیشنهاد هسته این است که پذیرش عضو جدید در وضعیت Active انجام شود و هیچ دعوت یا درخواستِ در انتظار، دسترسی به محتوای خصوصی نسازد.

دعوت مدیر

مدیر حساب قابل دسترس را با نام کاربری یا شناسه مجاز انتخاب می‌کند. جستجو نباید دفتر عمومی شماره تلفن بسازد. دعوت، نام کلاس، نام مدیر، نقش پیشنهادی، قواعد و مهلت را نشان می‌دهد. دریافت‌کننده می‌پذیرد یا رد می‌کند؛ پس از پذیرش، ظرفیت و مجوز دوباره بررسی می‌شوند. افزودن بدون پذیرش فقط با سیاست رضایت مصوب قابل ارائه است و پیش‌فرض هسته نیست.

درخواست عضویت کاربر

از پیوند کلاس یا پیش‌نمایش مجاز، کاربر «درخواست عضویت» را انتخاب می‌کند و رسید در انتظار می‌بیند. مدیر درخواست را تأیید یا با دلیل مناسب رد می‌کند. درخواست‌کننده تا پیش از تصمیم می‌تواند انصراف دهد. کشف عمومی کلاس الزام این جریان نیست؛ پیوند خصوصی نیز می‌تواند صفحه درخواست را باز کند.

موجودیت	وضعیت‌های پیشنهادی	قاعده اصلی
دعوت	Pending، Accepted، Declined، Revoked، Expired	نشانه امن یک‌بارمصرف یا محدود؛ مهلت از سرور
درخواست عضویت	Pending، Approved، Rejected، Cancelled، Expired	یک درخواست باز برای هر حساب و کلاس
عضویت	Active، Suspended، Left، Removed	یک رابطه جاری برای هر حساب و کلاس؛ حفظ دوره‌های گذشته
درخواست تکراری	همان نتیجه موجود	دعوت و درخواست هم‌زمان با یک عضویت حل شوند.

مدیریت عضو

مدیر می‌تواند وضعیت، یادداشت کلاسی مجاز و نام نمایشی محلی را ویرایش کند. پایان عضویت با دلیل و تأیید روشن انجام شود؛ دسترسی گروه و کانال و فایل‌های کلاسی هم لغو شود. نتیجه عملیات گروهی برای هر حساب جدا نمایش داده شود. ظرفیت در پذیرش نهایی و به‌صورت اتمی کنترل شود؛ پیشنهاد هسته، شمارش اعضای آموزشی فعال و نه کارکنان صرف است، تا سیاست نهایی ظرفیت تصویب شود.

الگوهای موجود: رسید در انتظار UI-075 ص ۱۲۳؛ نتیجه‌های Added و InvitationPending و NotAvailable در UI-076 ص ۱۲۴؛ دعوت و رضایت آموزشگاه UI-092 ص ۱۵۸ تا ۱۵۹. استفاده در فوق‌برنامه، قرارداد جدید است.

مدرس و تداوم مدیریت کلاس

مدرس اختیاری

ایجاد و فعال‌سازی کلاس نباید به teacherId اجباری وابسته باشد. مدیر می‌تواند با واگذاری صریح نقش آموزشی، خودش مدرس شود یا فرد دیگری معرفی کند. نداشتن مدرس در نمای کلی با عبارت «مدرس تعیین نشده» نمایش داده شود؛ به‌عنوان خطای مسدودکننده دیده نشود. معیار صلاحیت و تعداد مدرسان هم‌زمان هنوز باز است.

پیشنهاد می‌شود دعوت مدرس، شرح مسئولیت و مجوز آموزشی داشته باشد و پس از پذیرش فعال شود. حذف سمت مدرس الزاماً عضویت آموزشی او را پایان نمی‌دهد؛ اگر نقش دیگری دارد، همان نقش حفظ شود. محتوای منتشرشده به نام پدیدآورنده و کلاس باقی بماند و تغییر مدرس، مالکیت تاریخی آن را بازنویسی نکند.

مدیر مسئول

برای هسته، یک مدیر مسئول فعال پیشنهاد می‌شود. چندمدیری و جانشین دائمی تا تصمیم جدا باز است. درخواست‌دهنده در ثبت درخواست مسئولیت پیش‌فرض را می‌پذیرد؛ تعیین فرد جایگزین توسط Owner/Admin مطابق D05 انجام می‌شود. نقش پلتفرمی Owner با مدیر کلاس یک مفهوم نیست.

انتقال پس از راه‌اندازی

پیشنهاد جریان: مدیر نامزد فعال را انتخاب کند، نامزد مسئولیت را بپذیرد و پلتفرم انتقال را طبق مجوز نهایی کند. در یک تغییر معتبر، مدیر جدید فعال و اختیارات مدیر قبلی در کلاس و گروه و کانال کاهش یابد. عنوان درخواست‌دهنده در تاریخچه تغییر نکند. نیاز به تأیید پلتفرم در همه انتقال‌های بعدی یک تصمیم باز است؛ تا تصویب، انتقال مستقیم بدون نظارت فعال نشود.

وضعیت	رفتار پیشنهادی
آخرین مدیر قصد خروج دارد	خروج تا انتقال معتبر مدیریت یا بایگانی متوقف شود.
مدیر تعلیق یا حذف حساب می‌شود	مجوز فوراً لغو و پذیرش یا تغییرات حساس متوقف شود؛ پلتفرم جایگزین تعیین کند.
نامزد مسئولیت را نمی‌پذیرد	مدیر قبلی حفظ شود؛ کلاسِ بی‌مدیر فعال ساخته نشود.
درخواست‌دهنده پیش از تأیید غیرفعال می‌شود	تأیید عادی متوقف؛ ناظر لغو یا مدیر جایگزین را با دلیل تعیین کند.
دو انتقال هم‌زمان	نسخه نقش و کلاس بررسی شود؛ فقط یک مدیر مسئول نهایی معتبر بماند.

الگوی انتقال مدیریت پیش از ترک گفتگو در UI-203 ص ۱۲۶ تا ۱۲۸ ثبت شده است. قواعد بالا درباره کلاس و هماهنگی فضاها پیشنهاد جدیدند.

گروه و کانال اختصاصی کلاس

برای هر کلاس فوق‌برنامه تأییدشده، دقیقاً یک گروه و یک کانال وابسته ساخته شود. این فضاها زیرساخت پیام‌رسان مشترک را مصرف می‌کنند و از دو مسیر «کلاس» و «پیام‌ها» به یک محتوای واحد دسترسی می‌دهند.

ویژگی	گروه وابسته	کانال وابسته
هدف	تعامل و پرسش اعضای کلاس	اطلاعیه و محتوای رسمی کلاس
خواندن	عضو فعال مجاز همان کلاس	عضو فعال مجاز همان کلاس
نوشتن	اعضا طبق محدودیت گفتگو و کلاس	مدیر؛ مدرس فقط با مجوز انتشار
پذیرش عضو	از جریان عضویت کلاس	از جریان عضویت کلاس
نمای اطلاعات	عنوان، نشان کلاس، مدیر، اعضای مجاز، رسانه	عنوان، نشان کلاس، ناشران و رسانه مجاز
بایگانی کلاس	فقط‌خواندنی طبق سیاست نگهداری	فقط‌خواندنی طبق سیاست نگهداری
حذف یا جداسازی	در هسته از UI عمومی گروه ممنوع	در هسته از UI عمومی کانال ممنوع

حاکمیت عضویت

کلاس منبع حقیقت عضویت است. در اطلاعات گروه و کانال، اقدام «مدیریت اعضای کلاس» جایگزین افزودن یا حذف مستقل اعضای فضای وابسته شود. پیوند دعوت گروه یا کانال وابسته، به جریان عضویت کلاس هدایت شود و راه دورزدن بررسی یا ظرفیت نسازد. تنظیمات عمومی پیام‌رسان نمی‌توانند فضای وابسته را از کلاس جدا یا عمومی کنند.

بی‌صداکردن و بایگانی شخصی گفتگو، عضویت کلاس را تغییر نمی‌دهد. پیشنهاد هسته این است که برای ترک فضای وابسته، کاربر یا گفتگو را بی‌صدا کند یا با تأیید روشن «ترک کلاس» را انجام دهد؛ خروج مستقل از فقط یکی از دو فضا تا تعیین سیاست ارائه نشود. محدودیت نوشتن در گروه می‌تواند محلی باشد، اما پایان عضویت کلاس باید هر دو دسترسی را لغو کند.

رفتار تجربه کاربری

در نمای کلی کلاس دو میان‌بر مستقل «گروه کلاس» و «کانال کلاس» با وضعیت آماده‌سازی نمایش داده شود. نشان «وابسته به کلاس فوق‌برنامه» با نشان کلاس رسمی آموزشگاه تفاوت داشته باشد. کارت فعالیت آموزشی، در صورت فعال‌شدن ماژول، به منبع دارای مجوز پیوند بدهد و متن نمره خصوصی را در گروه منتشر نکند.

الگوهای موجود: اطلاعات و اعضای گروه UI-047 تا UI-054 ص ۸۰ تا ۹۲؛ کانال UI-060 تا UI-067 ص ۱۰۱ تا ۱۱۲؛ کارت رسمی UI-093 ص ۱۶۰. ایجاد و پیوند خودکار برای فوق‌برنامه تغییر جدید است.

ایجاد ایمن و هماهنگی دسترسی

نتیجه مطلوب D10 و D11 قطعی است. سازوکار زیر پیشنهاد فنی است و باید با زیرساخت موجود تطبیق داده شود. فعال‌سازی نباید صرفاً از موفقیت ایجاد کلاس یا یکی از فضاها نتیجه گرفته شود.

الگوی تکرارناپذیری پیشنهادی

فرمان تأیید دارای commandId پایدار، نسخه درخواست و اثرانگشت محتوای فرمان باشد. استفاده مجدد از همان کلید با محتوای متفاوت تعارض بدهد. قید یکتایی روی درخواست تأییدشده به کلاس و روی زوج classId و spaceType از ساخت دوم جلوگیری کند. classId، groupId و channelId در رکورد اتصال پایدار نگه داشته شوند؛ worker در تلاش بعدی ابتدا همین شناسه‌ها را بازخوانی کند.

ثبت تصمیم، ایجاد کلاس و رویداد آماده‌سازی در یک تراکنش محلی انجام شود. اگر پیام‌رسان سرویس جداست، outbox و پردازش تکرارپذیر با شناسه رویداد پیشنهاد می‌شود. تحویل دست‌کم یک‌باره کافی است، به شرطی که اثر نهایی تکراری نباشد. ادعای تراکنش توزیع‌شده یا exactly-once بدون بررسی زیرساخت مطرح نشود.

رویداد	اثر الزامی در دسترسی	رفتار در خطا
فعال‌شدن عضویت	اعمال نقش و دسترسی در هر دو فضا پس از پذیرش معتبر	وضعیت در حال هماهنگی؛ دسترسی اضافی داده نشود.
حذف یا خروج عضو	لغو خواندن، نوشتن، دریافت فایل و نشست زنده وابسته	درگاه دسترسی فوراً بر عضویت جاری کلاس تکیه کند؛ پاک‌سازی projection ادامه یابد.
تغییر مدیر یا مدرس	بازمحاسبه قابلیت‌ها در کلاس، گروه و کانال	مجوز قدیمی فوری بی‌اعتبار؛ نمایش حالت محدود تا هماهنگی
بایگانی یا تعلیق کلاس	بستن نوشتن و پذیرش در هر دو فضا	کنترل وضعیت کلاس در هر فرمان؛ صرف اتکا به cache کافی نیست.
رویداد قدیمی پس از حذف	نسخه قدیمی عضویت حق بازگردانی دسترسی ندارد.	نادیده‌گرفتن رویداد عقب‌مانده و ثبت نتیجه

ترمیم و پایش

کار ترمیم دوره‌ای، مجموعه مجاز کلاس را با اعضا و نقش‌های فضاها مقایسه کند؛ ناسازگاری را با اولویت لغو دسترسی اضافی اصلاح کند. خطاهای ماندگار در صف رسیدگی ناظر قرار گیرند. محدودیت فایل امضاشده، cache دستگاه و پیام دانلودشده باید در سیاست امنیت لحاظ شود؛ لغو عضویت نمی‌تواند نسخه‌ای را که قبلاً کاربر ذخیره کرده از دستگاه او پس بگیرد.

پیشنهاد آموزشی جلسات درس و منابع

وضعیت این صفحه پیشنهاد محصول است. امکانات زیر در کلاس مستقل تأیید نشده‌اند. اطلس ص ۳۸۷ نبود امکانات درسی مستقل کلاس شخصی را تصریح می‌کند؛ صفحات آموزشی آموزشگاه فقط الگوی قابل بررسی برای بازاستفاده‌اند.

جلسات و برنامه

پیشنهاد مرحله آموزشی اول: ایجاد جلسه با عنوان، توضیح، شروع و پایان، منطقه زمانی، شیوه برگزاری و مکان یا پیوند مجاز؛ بازبینی پیش از ثبت؛ ویرایش نسخه‌دار، لغو با دلیل و اعلان به اعضا. برنامه کلاس به شکل فهرست زمانی در موبایل و هفته در نمایشگر بزرگ ارائه شود. حضور و غیاب، تکرار جلسات و ادغام تقویم خارجی تصمیم‌های جداگانه‌اند.

الگوی موجود در آموزشگاه: UI-085 ص ۱۴۵ تا ۱۴۶؛ UI-090 ص ۱۵۶؛ جزئیات و ایجاد و لغو جلسه UI-094 تا UI-098 ص ۱۶۱ تا ۱۶۷. مجوز معلم سازمانی این صفحات نباید بدون تغییر مدل به کلاس مستقل منتقل شود.

درس و سرفصل

پیشنهاد: درس شامل عنوان، متن، پیوست، ترتیب و نسخه باشد. پیش‌نویس برای تولیدکننده مجاز و نسخه منتشرشده برای اعضای مجاز دیده شود. انتشار اقدام صریح است و ویرایش بعدی نسخه تازه می‌سازد. محتوای منتشرشده با حذف مدرس از بین نرود. ساخت درس به کاتالوگ سازمانی اجباری وابسته نباشد.

الگوی موجود: UI-099 تا UI-103 ص ۱۶۸ تا ۱۷۵. ایجاد یا ویرایش محتوای منتشرشده در اطلس محدود است؛ بازطراحی باید همان تفکیک پیش‌نویس و انتشار را حفظ کند.

منابع و فایل

پیشنهاد: منبع با scope کلاس مستقل ثبت شود و از منبع شخصی یا سازمانی متمایز باشد. فایل آماده با منبع آماده و آمادگی استفاده در AI یکی نیست. بارگذاری، بررسی ایمنی، ایجاد منبع، انتشار و انتخاب برای دستیار وضعیت‌های مستقل داشته باشند. انتقال یا اشتراک منبع از آموزشگاه، نیازمند مجوز اشتراک در مقصد است؛ عضویت مشترک کاربر کافی نیست.

الگوی موجود: UI-161 تا UI-168 ص ۲۹۳ تا ۳۰۹ و UI-204 تا UI-206 ص ۳۱۰ تا ۳۱۸. محدودیت کتابخانه عمومی در UI-164 و UI-166 ص ۲۹۹ تا ۳۰۴ و ص ۳۸۷ حفظ شود.

شرط فعال‌سازی

هر ماژول فقط پس از قرارداد scope، مجوز، فایل، نسخه‌بندی و آزمون دسترسی میان کلاس‌ها فعال شود. پیش از آن، تب‌های فاقد سرویس از ناوبری هسته حذف یا با توضیح برنامه آینده ارائه شوند؛ به‌عنوان قابلیت عملیاتی تبلیغ نشوند.

پیشنهاد آموزشی تکلیف آزمون و گزارش

تمام قابلیت‌های این صفحه برای کلاس فوق‌برنامه پیشنهاد محصول‌اند. تأیید مدل کلاس یا optional بودن مدرس، به معنی تأیید دامنه سامانه کامل آموزش نیست.

ماژول پیشنهادی	رفتار مورد نیاز	شاهد الگوی آموزشگاه
تکلیف	پیش‌نویس، بازبینی، انتشار، مهلت، تلاش مجاز و سیاست پیوست؛ پاسخ پیش‌نویس و ثبت نهایی با رسید	UI-104 تا UI-112، ص ۱۷۶ تا ۱۸۹
آزمون	نسخه منتشرشده، پنجره دسترسی، مدت، تلاش، پرسش و پاسخ، ذخیره پاسخ و رسید نهایی؛ زمان سرور مرجع است.	UI-113 تا UI-121، ص ۱۹۰ تا ۲۰۸؛ UI-209 ص ۲۲۷ تا ۲۲۸
ارزیابی و نمره	ذخیره، تکمیل و انتشار جدا؛ بازخورد دانش‌آموز، بازخورد والد و یادداشت خصوصی ارزیاب مجزا	UI-122 تا UI-130، ص ۲۰۹ تا ۲۲۲
اصلاح نتیجه	علت اصلاح، نسخه جدید و حفظ نتیجه قبلی تا انتشار جایگزین؛ اعلان مناسب به دریافت‌کننده	UI-200 ص ۲۲۳ تا ۲۲۵؛ UI-201 ص ۲۲۶
گزارش کلاس	تعداد عضو، مشارکت، تحویل و نتیجه فقط در محدوده مجاز؛ توضیح داده ناکافی و فیلتر زمانی	UI-137 ص ۲۴۴ تا ۲۴۶؛ UI-152 تا UI-155 ص ۲۷۵ تا ۲۸۲

قواعد آموزشی پیشنهادی

عضو آموزشی فقط پاسخ و نتیجه خودش را ببیند. مدرس فقط فعالیت‌هایی را ارزیابی کند که مجوز آنها را دارد. مدیر بدون مجوز ارزیابی، خودکار به یادداشت خصوصی ارزیاب دسترسی نگیرد. عضو حذف‌شده حق ارسال تازه ندارد؛ حفظ سابقه و امکان دریافت نتیجه شخصی پس از خروج به سیاست نگهداری و تصمیم محصول وابسته است.

نمره‌دهی بدون مدرس فقط زمانی مجاز باشد که مدیر صریحاً مسئولیت مدرس یا ارزیاب را گرفته باشد. هیچ نمره یا نتیجه‌ای با صرف ذخیره پیش‌نویس برای عضو منتشر نشود. پخش اعلان فعالیت به گروه یا کانال، اطلاعات حساس پاسخ‌ها و نمره را افشا نکند.

گزارش والد و هوش مصنوعی

دسترسی والد در فوق‌برنامه نیازمند رابطه معتبر و مجوز مخصوص همان دامنه است و هنوز باز است.
گزارش‌های والد اطلس UI-159 و UI-160 ص ۲۸۸ تا ۲۹۱ با پاسخ نمایشی محلی ثبت شده‌اند؛ ص ۳۸۷ آنها را اثبات سرویس عمومی نمی‌داند. تولید تمرین یا پیشنهاد بازخورد با AI توصیه مرحله بعد است؛ انتشار یا نمره نهایی باید با مسئول انسانی باشد.

تجربه آموزشگاه در بازطراحی

آموزشگاه مقصد ساختار رسمی باقی می‌ماند. بازطراحی باید کارهای روزانه را نزدیک کند و هم‌زمان مرز سازمان و نقش را حفظ کند. کلاس فوق‌برنامه در فهرست کلاس‌های رسمی ادغام نمی‌شود؛ فقط میان‌بر مشخص به مقصد مستقل می‌تواند ارائه شود.

نمای نقش‌ها

دانش‌آموز نزدیک‌ترین جلسه، تکلیف و آزمون و دسترسی به کلاس‌های خودش را ببیند. معلم صف کارهای تدریس و ارزیابی و کلاس‌های منتسب را ببیند. والد ابتدا فرزند مجاز را انتخاب کند و سپس برنامه و نتیجه منتشرشده مجاز را ببیند. مدیر آموزشگاه به اعضا، کلاس‌ها، برنامه و گزارش‌های سازمان خودش دسترسی داشته باشد.

شاهد نقش‌ها: UI-077 تا UI-082، ص ۱۳۱ تا ۱۴۰؛ کلاس دانش‌آموز و استاد UI-083 و UI-084 ص ۱۴۱ تا ۱۴۴؛ کلاس و برنامه فرزند UI-156 تا UI-158 ص ۲۸۴ تا ۲۸۷.

ساختار پیشنهادی صفحه کلاس رسمی

عنوان کلاس با نشان «آموزشگاه» و نام سازمان؛ تب‌های نمای کلی، جلسات، درس و منابع، تکالیف، آزمون‌ها، اعضا و گزارش بر اساس مجوز. در موبایل کارهای نزدیک در بالای نمای کلی قرار گیرند و تب‌های فرعی از نوار پنج مقصد اصلی جدا باشند. جستجوی آموزشی فقط داده‌های سازمان و نقش فعلی را بازگرداند.

مدیریت و هویت

ثبت‌نام سازمانی، انتساب معلم، پرونده فرد و رابطه والد و فرزند در دامنه آموزشگاه بمانند. ویرایش نام‌های قفل‌شده یا هویت حساب از مسیر کلاس مستقل در دسترس نباشد. عملیات چندعضوی، نتیجه هر فرد را حفظ کند و شکست یک نفر را موفقیت همه اعلام نکند.

شاهد موجود: UI-131 تا UI-141 ص ۲۳۰ تا ۲۵۴؛ UI-142 تا UI-149 ص ۲۵۵ تا ۲۷۲. الگوهای مرور پیش از ثبت و انتخاب چندنفره قابل حفظ‌اند؛ بازآرایی جایگاه و تراکم صفحه پیشنهاد UX است.

حفظ سازگاری

در انتقال به ناوبری جدید، پیوند کلاس و تکلیف و آزمون رسمی باید به همان منبع مجاز برسد. تغییر سازمان انتخاب‌شده یا بازکردن لینک کلاس دیگر، نیازمند بررسی مجدد مجوز است. آمار بدون داده با خط تیره و توضیح نشان داده شود؛ صفر واقعی از «داده در دسترس نیست» متمایز باشد.

در این سند هیچ تغییری در قراردادهای موجود آموزشگاه تأیید یا اجرا نشده است. پیش از پیاده‌سازی، تیم فنی باید مرزهای موجود سازمان، ثبت‌نام و فضای رسمی پیام‌رسان را بررسی کند.

معماری تجربه دستیار

وضعیت فعلی و مرز تعهد

پوسته، تب‌های منابع و گفتگو و استودیو و تعامل‌های نمونه در اطلس ثبت شده‌اند. UI-175 و UI-176 ص ۳۳۲ تا ۳۳۴ محدودیت را نشان می‌دهند؛ UI-177 تا UI-184 ص ۳۳۵ تا ۳۴۵ عمدتاً تجربه نمونه‌اند. UI-185 ص ۳۴۶ تا ۳۴۷ بررسی دسترسی منابع واقعی پیش از اجرا را نشان می‌دهد. طبق ص ۳۸۷، اجرای واقعی OCR، embedding، بازیابی و AI هنوز فعال‌سازی سرور می‌خواهد.

ساختار پیشنهادی

منابع، گفتگو و استودیو به‌عنوان ساختار آشنا حفظ شوند. کاربر زمینه کار را صریحاً انتخاب کند: شخصی، آموزشگاه یا کلاس مستقل مجاز. انتخاب چند منبع از چند زمینه در نسخه اول فقط با قرارداد صریح مجاز باشد؛ پیشنهاد امن، یک زمینه در هر گفتگو است. تاریخچه گفتگو و تولیدهای ذخیره‌شده تنها پس از پشتیبانی واقعی سرویس ارائه شوند.

حالت	نمایش و اقدام پیشنهادی
منبع انتخاب نشده	توضیح نیاز به منبع و اقدام انتخاب؛ امکان گفتگوی عمومی فقط در صورت پشتیبانی و برچسب روشن
فایل آماده نیست	وضعیت آماده‌سازی و امکان پیگیری؛ جلوگیری از مصرف اعتبار اجرای ناممکن
سرویس AI غیرفعال است	توضیح روشن و ورود اختیاری به نمونه؛ پاسخ نمونه همیشه نشان نمونه داشته باشد.
منبع مجاز و سرویس آماده	بررسی مجوز و آمادگی و سهمیه پیش از اجرا؛ سپس پاسخ با پیوند به بخش منبع مجاز
دسترسی منبع لغو شده	توقف بازیابی تازه، حذف منبع از انتخاب فعال و توضیح؛ رفتار تاریخچه طبق سیاست داده
خطا یا پایان سهمیه	حفظ پرسش و انتخاب منابع؛ نمایش هزینه و راه ادامه پیش از تکرار عملیات دارای مصرف

توصیه‌های حریم و اعتماد

منابع و متن بازیابی‌شده داده‌اند و نباید به فرمان تغییر مجوز یا ارسال اطلاعات تبدیل شوند. دستیار حق افزایش دسترسی، افزودن عضو، تغییر مدیر یا انتشار نمره را از متن منبع نمی‌گیرد. هر ابزار عملیاتی آینده نیازمند مجوز کاربر و تأیید متناسب همان عمل است. نمرات، شماره‌ها و یادداشت خصوصی بدون مجوز به زمینه گفتگو اضافه نشوند.

پاسخ آموزشی باید عدم قطعیت و منبع را روشن کند. خلاصه، فلش‌کارت و تمرین تولیدشده از نظر نسخه منبع و زمینه قابل ردیابی باشند. نگهداری گفتگو، استفاده برای آموزش مدل و ارائه‌دهنده پردازش تصمیم‌های باز هستند؛ فعال‌سازی به تعیین آنها وابسته است.

پیام‌ها و پروفایل در تجربه یکپارچه

پیام‌ها

صندوق واحد حساب حفظ شود و گروه و کانال کلاس مستقل با نشان نام کلاس و نوع فضا در همان صندوق دیده شوند. فیلتر نوع گفتگو، خوانده‌نشده، سنجاق، بایگانی و ذخیره‌شده از زمینه سازمانی جدا باشد. یک گفتگو با ورود از چند مسیر نباید چند بار در فهرست ظاهر شود. جستجو و صفحه‌بندی با cursor هر فیلتر مستقل باشد.

الهام تعاملی از Telegram شامل فهرست و گفتگوی جدا، پاسخ به پیام، منوی زمینه، جستجو، وضعیت اتصال و حفظ پیش‌نویس است. لوگو، فرم اختصاصی حباب، رنگ‌بندی یا دارایی برند دیگری کپی نشود. تماس، پخش زنده، پیام خوشامد و واکنش سراسری تا قرارداد کامل به‌عنوان قابلیت فعال نشان داده نشوند؛ این محدودیت در اطلس ص ۳۸۷ آمده است.

شواهد موجود: صندوق و فیلترها UI-032 تا UI-038 ص ۶۴ تا ۷۰؛ چت و عملیات پیام UI-039 تا UI-045 ص ۷۱ تا ۷۸؛ فایل UI-202 ص ۱۲۵. UI-042 ص ۷۵ طبق توضیح ص ۳۸۷ با پاسخ نمایشی محلی ثبت شده و اثبات سرویس عمومی رسانه نیست.

پروفایل و تنظیمات

پروفایل محل هویت واحد، فضاهای مجاز، منابع شخصی، مخاطبین، اشتراک، ترجیحات، اعلان‌ها، حریم و امنیت باشد. فهرست فوق‌برنامه از این مقصد به مقصد مستقل منتقل شود، اما لینک‌های قدیمی و میان‌برهای مرتبط سازگار بمانند. نقش‌های محلی کلاس اطلاعات عضویت‌اند و نباید به نشان سراسری ساختگی تبدیل شوند.

در حساب و ترجیحات، تغییر ظاهر روشن و تاریک و سیستم، ساعات سکوت با منطقه زمانی، حریم دعوت، مسدودی و پایان نشست‌ها حفظ شود. عضویت کلاس، اجازه نمایش شماره تلفن به همکلاسی‌ها نیست. مسدودی فرد و عضویت کلاس دو رابطه‌اند؛ اثر آنها بر پیام خصوصی و گروه باید پیش از انتشار تعیین شود.

اشتراک و اعلان

اشتراک شخصی و سازمانی با نام خریدار، سهمیه و مصرف جدا نمایش داده شود. هزینه فوق‌برنامه هنوز باز است و نباید از اشتراک آموزشگاه استنتاج شود. سفارش در انتظار با پرداخت موفق متفاوت است؛ UI فقط وضعیت معتبر سرویس را نشان دهد. اعلان تصمیم کلاس، دعوت و تغییر مدیریت باید به صفحه دارای مجوز پیوند بدهد و متن خصوصی را روی صفحه قفل افشا نکند.

شواهد: UI-007 تا UI-027 ص ۲۱ تا ۵۰؛ ساعات سکوت UI-207 ص ۵۱ تا ۵۲؛ اشتراک UI-172 تا UI-174 ص ۳۲۴ تا ۳۳۰. سیاست تجاری جدید فوق‌برنامه پیشنهاد یا تصمیم باز است.

جریان‌های درخواست و تأیید

جریان F01 از حساب عادی تا ارسال درخواست

۱ کاربر وارد فوق‌برنامه می‌شود و «درخواست تشکیل کلاس» را می‌زند. ۲ فرم پنج‌مرحله‌ای را با مدرس خالی کامل می‌کند. ۳ بازبینی، هویت مدیر پیش‌فرض و انتظار بررسی را نشان می‌دهد. ۴ ارسال معتبر، رسید با شماره و زمان سرور ایجاد می‌کند. ۵ صفحه درخواست با وضعیت ارسال‌شده و امکان پیگیری باز می‌شود.

شاخه‌ها: حساب غیرفعال راهنمای فعال‌سازی می‌بیند؛ خطای فیلد کاربر را به همان مرحله می‌برد؛ قطع اینترنت نوشته را حفظ می‌کند؛ نتیجه نامعلوم ابتدا با شناسه فرمان بازیابی می‌شود. پایان موفق این جریان «درخواست ثبت شد» است، نه «کلاس تشکیل شد».

جریان F02 بررسی و درخواست اصلاح

۱ ادمین مجاز از صف، درخواست را باز می‌کند. ۲ نسخه و اطلاعات را می‌خواند. ۳ «نیاز به اصلاح» و دلیل مشخص را ثبت می‌کند. ۴ درخواست‌دهنده اعلان و همان صفحه درخواست را می‌بیند. ۵ فیلدهای مربوط را اصلاح و نسخه تازه را ارسال می‌کند. تاریخچه قبلی و دلیل اصلاح باقی می‌ماند.

شاخه‌ها: اگر فرد دیگری تصمیم گرفته باشد، تعارض و نتیجه جدید نمایش داده شود. متن داخلی ادمین به کاربر منتقل نشود. حذف یا ویرایش دلیل تصمیم قبلی بدون رویداد اصلاحی مجاز نباشد.

جریان F03 تأیید با مدیر پیش‌فرض

۱ مالک یا ادمین تأیید را انتخاب می‌کند. ۲ مدیر نهایی همان درخواست‌دهنده باقی می‌ماند. ۳ تصمیم و فرمان آماده‌سازی ثبت می‌شوند. ۴ کاربر پیشرفت ساخت کلاس و گروه و کانال را می‌بیند. ۵ پس از آماده‌شدن هر دو فضا و تنظیمات حداقل، مدیر کلاس را فعال می‌کند. مدرس خالی جریان را متوقف نمی‌کند.

جریان F04 تأیید با مدیر جایگزین

۱ بررسی‌کننده مدیر دیگری تعیین و علت را ثبت می‌کند. ۲ فرد جدید دعوت مسئولیت را می‌پذیرد. ۳ کلاس در Setup و سپس Active قرار می‌گیرد. ۴ درخواست‌دهنده از تصمیم مطلع می‌شود؛ دریافت نقش عضو آموزشی یا مدرس برای او خودکار نیست. ۵ مسیر مجاز درخواست‌دهنده همچنان صفحه درخواست و نتیجه قابل نمایش است.

شاخه‌ها: رد مسئولیت یا انقضای دعوت، پرونده را به اقدام ناظر برمی‌گرداند. خرابی ایجاد کانال پس از گروه، همان فرایند را قابل بازیابی نگه می‌دارد. تکرار کلیک تأیید یا دریافت چند رویداد، یک کلاس و یک گروه و یک کانال باقی می‌گذارد.

این جریان‌ها طرح جدید برای D03 تا D06 و D10 تا D11 هستند؛ در اطلس به‌صورت چرخه بررسی Owner/Admin ثبت نشده‌اند.

جریان‌های عضویت خروج و یادگیری

جریان F05 دعوت و درخواست عضویت

دعوت: مدیر ← انتخاب حساب مجاز ← ارسال دعوت ← پذیرش کاربر ← کنترل نهایی ظرفیت و وضعیت ← عضویت فعال ← دسترسی هماهنگ گروه و کانال. درخواست: کاربر ← پیوند یا پیش‌نمایش مجاز کلاس ← ارسال درخواست ← رسید در انتظار ← تصمیم مدیر ← عضویت فعال یا رد با توضیح.

اگر دعوت و درخواست یک نفر هم‌زمان وجود دارند، پذیرش موفق فقط یک عضویت بسازد و مورد باز دیگر با علت «عضویت برقرار شد» بسته شود. عضو فعلی با همان لینک به کلاس خود وارد شود؛ عضو حذف‌شده تا بررسی سیاست بازپیوستن دسترسی قبلی نگیرد.

جریان F06 حذف عضو و انتقال مدیر

مدیر ← عضو ← پایان عضویت ← نمایش اثر روی کلاس و گروه و کانال ← دلیل و تأیید ← رسید سرور ← لغو فوری مجوز و ترمیم فضاها. اگر فرد آخرین مدیر است، به جریان انتقال یا بایگانی هدایت شود. UI وضعیت در حال هماهنگی را می‌تواند نشان دهد، اما خواندن محتوای خصوصی پس از حذف نباید تا پایان worker مجاز بماند.

جریان F07 بایگانی

مدیر ← تنظیمات کلاس ← بایگانی ← بررسی فعالیت‌های ناتمام و درخواست‌های باز ← دلیل و تأیید ← حالت بایگانی ← بسته‌شدن پذیرش و نوشتن در کلاس و هر دو فضا. اعضای مجاز از اعلان به نسخه فقط‌خواندنی می‌روند. اگر نتیجه فرمان نامعلوم است، وضعیت کلاس بازیابی شود؛ دکمه دوباره کلاس دیگری نسازد یا حذف انجام ندهد.

جریان F08 دستیار با منبع مجاز

کاربر ← انتخاب زمینه و منبع ← بررسی دسترسی و آمادگی ← اگر سرویس غیرفعال است توضیح و نمونه نشان‌دار؛ اگر آماده است، اجرای مجاز ← پاسخ با ارجاع. لغو عضویت در میانه اجرا باید دسترسی به منبع را دوباره بررسی و از تولید مبتنی بر داده غیرمجاز جلوگیری کند.

جریان F09 آموزش پیشنهادی

مدرس مجاز ← پیش‌نویس فعالیت ← بازبینی ← انتشار ← اعلان بدون داده حساس ← عضو پاسخ می‌دهد ← ذخیره و ثبت نهایی با رسید ← ارزیابی پیش‌نویس ← انتشار نتیجه برای مخاطب مجاز. هیچ بخش این جریان تا تصویب دامنه و قرارداد آموزشی فوق‌برنامه، فعال فرض نمی‌شود.

پایان همه جریان‌ها باید وضعیت قابل بازیابی و صفحه بعدی روشن داشته باشد. در آزمون کاربری، از حساب عادی بدون آموزشگاه، حساب Student و شخص چندنقشی استفاده شود. حالت رد، اصلاح، ظرفیت پر، انقضای دعوت و قطع اتصال همان‌قدر مهم‌اند که مسیر موفق است.

فهرست صفحه‌های مشترک و آموزشگاه

کدهای این فهرست شناسه‌های طراحی پیشنهادی‌اند. هر صفحه باید حالت بارگذاری، خالی، خطای دریافت، محدودیت دسترسی و محتوای معتبر داشته باشد. صفحه‌های دارای ثبت، حالت ذخیره‌نشده، ثبت در جریان، موفقیت و تعارض نسخه نیز لازم دارند.

کد و صفحه	کار اصلی و حالت ویژه	مبنای اطلس یا وضعیت
SH-01 پوسته پنج مقصد	ناوبری، عنوان زمینه، اعلان، حفظ مقصد و پیمایش	تغییر جدید؛ UI-032 ص ۶۴ و UI-077 ص ۱۳۱
SH-02 ورود و کد	ورود، ارسال مجدد، انقضا و بازگشت به مقصد	UI-002 و UI-003 ص ۱۳ تا ۱۴
SH-03 انتخاب فضا	سازمان‌های مجاز و حالت بدون سازمان	UI-005 و UI-006 ص ۱۷ تا ۲۰
SC-01 نمای آموزشگاه	خلاصه متناسب نقش؛ کارهای نزدیک	UI-077 تا UI-080 ص ۱۳۱ تا ۱۳۸
SC-02 کلاس‌های رسمی	فهرست و فیلتر نقش؛ پیوند به کلاس	UI-083 و UI-084 ص ۱۴۱ تا ۱۴۴؛ UI-131 ص ۲۳۰
SC-03 جزئیات کلاس رسمی	جلسه، درس، تکلیف، آزمون و اعضای مجاز	UI-085 تا UI-089 ص ۱۴۵ تا ۱۵۵
SC-04 برنامه و جستجو	هفته جاری و یافتن فعالیت مجاز	UI-090 و UI-091 ص ۱۵۶ تا ۱۵۷
SC-05 دعوت و فرزند	پذیرش دعوت؛ انتخاب رابطه معتبر	UI-082 ص ۱۴۰؛ UI-092 ص ۱۵۸ تا ۱۵۹
SC-06 مدیریت سازمان	کلاس، اعضا، پرونده و رابطه والد	UI-132 تا UI-149 ص ۲۳۱ تا ۲۷۲
AS-01 دستیار	منابع، گفتگو، استودیو؛ نمونه و غیرفعال	UI-175 تا UI-185 ص ۳۳۲ تا ۳۴۷؛ توسعه مشروط
MS-01 صندوق و گفتگو	فیلتر و گفتگو؛ نشان کلاس وابسته	UI-032 تا UI-046 ص ۶۴ تا ۷۹؛ نشان جدید
PR-01 پروفایل	هویت و نقش‌های مجاز؛ حساب عادی	UI-007 ص ۲۱ تا ۲۳؛ UI-208 ص ۵۳ تا ۵۵
PR-02 ترجیحات و امنیت	حریم، اعلان، دستگاه، ساعات سکوت	UI-011 تا UI-027 ص ۳۱ تا ۵۰؛ UI-207 ص ۵۱ تا ۵۲
PR-03 منابع و اشتراک	منابع شخصی، مصرف، برآورد، سفارش	UI-161 ص ۲۹۳ تا ۲۹۴؛ UI-172 تا UI-174 ص ۳۲۴ تا ۳۳۰

فهرست بالا خانواده صفحه‌های موجود را پوشش می‌دهد و جای اطلس ۲۱۱ نمایی را نمی‌گیرد. صفحه‌های فعالیت آموزشی رسمی با رفتارهای تفصیلی اطلس حفظ می‌شوند؛ فهرست جدید برای تعیین دامنه طراحی و پیوندهاست.

فهرست صفحه‌های تشکیل فوق‌برنامه

هسته تشکیل و رسیدگی زیر برای فوق‌برنامه جدید است، جز پایه فهرست و ایجاد ساده و جزئیات کلاس شخصی که در ص ۳۲۰ تا ۳۲۳، UI-169 تا UI-171 وجود دارد. مسیرهای دقیق UI بعد از بررسی مسیریابی فعلی نهایی شوند.

کد و صفحه	کاربر و اقدام اصلی	حالت ویژه و خروجی
EX-01 خانه فوق‌برنامه	همه حساب‌ها؛ عضو هستم، مدیریت می‌کنم، درخواست‌ها، دعوت‌ها	بدون کلاس؛ چندنقشی؛ بایگانی؛ اقدام درخواست تشکیل
EX-02 فهرست درخواست‌های من	درخواست‌دهنده؛ پیگیری و ادامه پیش‌نویس	وضعیت‌ها و زمان تصمیم؛ رسید قابل بازیابی
EX-03 فرم درخواست	حساب فعال؛ مشخصات، مخاطب، مدیریت، برنامه، بازبینی	حفظ پیش‌نویس؛ مدرس خالی؛ خطای فیلد و سرویس
EX-04 رسید و جزئیات درخواست	درخواست‌دهنده؛ مشاهده تصمیم و اصلاح مجاز	رد، اصلاح، لغو؛ مدیر جایگزین؛ پیوند کلاس پس از تأیید
EX-05 پذیرش مسئولیت مدیریت	مدیر معرفی‌شده؛ مشاهده قواعد و پذیرش یا رد	انقضا، حساب غیرفعال؛ عدم دسترسی پیش از پذیرش
EX-06 آماده‌سازی کلاس	مدیر و ناظر؛ مشاهده پیشرفت و تلاش مجدد مجاز	گروه آماده، کانال ناموفق؛ ادامه همان فرایند
EX-07 بازبینی تنظیمات آغاز	مدیر؛ قواعد، ظرفیت، وضعیت مدرس و دو فضای وابسته	موارد ناقص؛ فعال‌سازی بدون مدرس مجاز
EX-08 نمای کلی کلاس	اعضای مجاز؛ وضعیت، مدیر، میان‌بر گروه و کانال	فعال، Setup، تعلیق، بایگانی؛ فقدان قابلیت آموزشی
RV-01 صف رسیدگی	Owner/Admin؛ فیلتر و انتخاب درخواست	بدون پرونده، هم‌زمانی بررسی، محدودیت اختیار
RV-02 جزئیات بررسی	بررسی‌کننده؛ نسخه، سوابق، دلیل، مدیر نهایی	یادداشت داخلی و دلیل کاربر جدا؛ تعارض نسخه
RV-03 تأیید تصمیم	بررسی‌کننده؛ بازبینی تأیید یا رد یا اصلاح	فرمان تکراری؛ مدیر پیش‌فرض یا جایگزین
RV-04 وضعیت آماده‌سازی	ناظر؛ خطاها، شناسه فضاها و ترمیم مجاز	تلاش ناموفق ماندگار؛ ثبت همه اقدام‌های بازیابی

قرارداد نمایش در EX-01

عضویت و مدیریت می‌توانند هم‌پوشان باشند؛ یک کلاس در نمای تجمیعی تکرار نشود و نشان چندنقشی داشته باشد. درخواست تشکیل با درخواست عضویت نام و فیلتر جدا داشته باشد. دعوت منتظر پذیرش هرگز در فهرست کلاس‌های فعال عضو نمایش داده نشود.

فهرست صفحه‌های فعالیت فوق‌برنامه

کد و صفحه	اقدام و حالت‌های اصلی	وضعیت دامنه
EX-09 اعضای کلاس	جستجو و فیلتر؛ نقش‌های محلی؛ بدون عضو؛ صفحه‌بندی	هسته؛ توسعه UI-171 ص ۳۲۲
EX-10 دعوت عضو	انتخاب حساب مجاز، نقش، انقضا، نتیجه هر فرد	هسته جدید؛ الگو UI-076 ص ۱۲۴
EX-11 درخواست‌های عضویت	بررسی، قبول، رد، انصراف و ظرفیت پر	هسته جدید؛ الگو UI-075 ص ۱۲۳
EX-12 دعوت دریافتی و پیش‌نمایش	مشخصات مجاز کلاس؛ پذیرش یا رد؛ لینک منقضی	هسته جدید
EX-13 جزئیات عضویت	اطلاعات محلی، نقش، محدودیت و پایان عضویت	هسته جدید؛ عدم ویرایش هویت مرکزی
EX-14 مدرس و مدیریت	مدرس اختیاری، پذیرش سمت، درخواست انتقال	هسته؛ قواعد چندمدیری باز
EX-15 گروه و کانال وابسته	بازکردن همان گفتگو، اطلاعات و مدیریت از کلاس	هسته جدید؛ الگو UI-047 و UI-060
EX-16 تنظیمات و بایگانی	قواعد و ظرفیت؛ علت بایگانی و اثرها	هسته؛ توسعه بایگانی UI-171
EX-17 سابقه مدیریت	رویدادهای مجاز، بازیگر، زمان و علت	هسته جدید
ED-01 برنامه و جلسه	فهرست، جزئیات، ایجاد، بازبینی، ویرایش، لغو	پیشنهاد آموزشی مرحله اول
ED-02 درس و منابع	پیش‌نویس و مطالعه؛ بارگذاری و آمادگی و نسخه	پیشنهاد آموزشی مرحله اول
ED-03 تکلیف و پاسخ	انتشار، پاسخ، بازبینی، رسید و تاریخچه تلاش	پیشنهاد آموزشی مرحله دوم
ED-04 آزمون و پاسخ‌برگ	پیش از شروع، پاسخ، مرور، ثبت و رسید	پیشنهاد آموزشی مرحله دوم
ED-05 ارزیابی و نتیجه	صف، نمره، بازخورد، انتشار و اصلاحیه	پیشنهاد آموزشی مرحله دوم
ED-06 گزارش عملکرد	گزارش مجاز کلاس و فرد؛ داده ناکافی	پیشنهاد؛ دسترسی والد باز

پوشش حالت‌ها در طراحی

برای صفحه‌های هسته، دست‌کم این ترکیب‌ها طراحی شود: موبایل و دسکتاپ؛ روشن و تاریک؛ مدیر، مدرس و عضو؛ داده کم و زیاد؛ دعوت در انتظار و عضو فعال؛ آماده‌سازی ناقص؛ کلاس تعلیق یا بایگانی؛ نشست منقضی؛ خطای ذخیره و تعارض. تعداد تصویر لازم از ترکیب ریسک‌ها تعیین شود، نه تکثیر مکانیکی همه حالت‌ها.

الگوهای حالت موجود: UI-186 تا UI-191 ص ۳۴۹ تا ۳۶۲؛ UI-210 ص ۳۶۳؛ تم‌های UI-192 تا UI-199 ص ۳۶۵ تا ۳۸۶. نام‌ها و رسیدهای جدید باید از همین زبان وضعیت روشن پیروی کنند.

رفتار پاسخ‌گرا و راست به چپ

حدهای مرجع فعلی در اطلس ص ۴ برابر موبایل تا ۷۶۷ و تبلت تا ۱۱۹۹ پیکسل‌اند. استفاده از همین نقاط شکست برای شروع پیشنهاد می‌شود؛ انتخاب چیدمان نهایی باید با عرض واقعی محتوا و بزرگ‌نمایی آزمایش شود.

عنصر	موبایل کمتر از ۷۶۸	تبلت ۷۶۸ تا ۱۱۹۹	دسکتاپ از ۱۲۰۰
ناوبری	پنج مقصد پایین؛ برچسب ثابت؛ رعایت safe area	ریل یا نوار بر اساس فضا؛ همان پنج مقصد	ستون راست با عنوان و زمینه
گفتگو	فهرست و گفتگو در دو صفحه؛ بازگشت قابل پیش‌بینی	دو پنل اگر عرض کافی است؛ وگرنه تک‌پنل	فهرست در راست محتوا؛ گفتگو در چپ؛ اطلاعات در پنل اختیاری
فرم درخواست	یک ستون و مراحل کوتاه؛ کنترل ادامه در دسترس	ستون خوانا؛ خلاصه در صورت کفایت عرض	عرض خواندن محدود؛ بازبینی کنار محتوا در صورت نیاز
اعضا و درخواست‌ها	ردیف یا کارت با اقدام آشکار؛ جزئیات در صفحه	فهرست و جزئیات انتخابی	جدول قابل مرتب‌سازی و پنل جزئیات
جلسه و ارزیابی	فهرست زمانی و فرم کامل؛ دکمه‌ها پشت صفحه‌کلید نمانند.	دو ستون فقط با ترتیب خواندن درست	برنامه هفتگی؛ پاسخ و ارزیابی کنار هم
تأیید حساس	Sheet یا صفحه کامل با شرح اثر	Dialog متناسب با محتوا	Dialog با فوکوس محصور و بازگشت فوکوس

قواعد RTL

چیدمان از راست آغاز شود و ترتیب خواندن با DOM و صفحه‌خوان هم‌خوان بماند. آیکون جهت‌دار متناسب با معنا معکوس شود؛ آیکون پخش، فایل و لوگو صرفاً به علت RTL معکوس نشوند. شماره، زمان، URL، نام کاربری و کد با جداسازی جهت متن نمایش داده شوند. ورودی فارسی و لاتین و ارقام هر دو مسیر معتبر داشته باشند.

رفتار در تغییر اندازه

مسیر انتخاب‌شده، پیش‌نویس پیام و فرم، فیلتر و موقعیت فهرست حفظ شود. با انتقال از دو پنل به تک‌پنل، گفتگوی فعال باز بماند. محتوای اصلی در عرض ۳۲۰ پیکسل CSS بدون پیمایش افقی عمومی قابل استفاده باشد؛ جدول داده پیچیده می‌تواند ناحیه پیمایش با برچسب و جایگزین فهرستی داشته باشد.

توکن‌های فعلی touchTarget برابر ۴۸، dockHeight برابر ۸۰ و radius برابر ۱۲ در ص ۴ ثبت شده‌اند؛ این‌ها مرجعند و تضمین اندازه نهایی همه اجزای فعلی نیستند.

سیستم طراحی و زبان تعامل

جهت قطعی Modern Minimal با هویت اختصاصی ماکان است. پیشنهاد، حفظ آبی شناخته‌شده، فضای خنثی، ردیف‌های خوانا، مرز ظریف و کاهش کارت‌های غیرضروری است. سرعت فهم و انجام کار بر تزئین اولویت دارد.

توکن یا جزء	جهت پیشنهادی	مبنا و قاعده
رنگ عمل	روشن #0072B6؛ تاریک #5AB5FF	مقادیر موجود ص ۳؛ همه ترکیب‌های متن و زمینه دوباره سنجیده شوند.
سطوح	روشن #F7F8FA و #FFFFFF؛ تاریک #181818 و #303030	دو مقدار روشن جهت تازه؛ تاریک از اطلس؛ وضعیت‌ها تنها با رنگ بیان نشوند.
تایپوگرافی	Vazirmatn؛ متن اصلی ۱۶، عنوان صفحه ۲۴، متن کمکی حداقل ۱۴ پیکسل	فونت موجود ص ۴؛ اندازه‌ها پیشنهاد محصول و وابسته به مقیاس متن دستگاه
فاصله و گردی	مقیاس ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۲؛ گردی ۸ و ۱۲	ریتم ثابت؛ ۱۲ مقدار مرجع فعلی در ص ۴
کنترل‌ها	هدف لمس ترجیحاً ۴۸ در ۴۸؛ دکمه اصلی روشن و واحد	حالت پیش‌فرض، hover، focus، pressed، disabled و busy
اجزای پایه	فیلد، انتخاب، ردیف، Badge، Tabs، Dialog، Sheet و Toast	رفتار و نام توکن مشترک؛ تفاوت پلتفرم در جزئیات تعامل
اجزای دامنه	ClassCard، RoleBadge، RequestStatus، MemberRow، SpaceLink و ActivityCard	زمینه رسمی و مستقل، نقش و وضعیت در همه صفحه‌ها یکسان
بازخورد و حرکت	گذار پیشنهادی ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه؛ Skeleton برای دریافت	احترام به کاهش حرکت؛ کار حساس با رسید پایدار، نه فقط Toast

نمونه متن رابط

ارسال: «درخواست ثبت شد و در انتظار بررسی است.» اصلاح: «برای ادامه، توضیح هدف کلاس را کامل کنید.» آماده‌سازی ناقص: «کلاس تأیید شده است. آماده‌سازی کانال هنوز کامل نشده؛ بعداً دوباره تلاش کنید.» عضویت: «درخواست عضویت ارسال شد؛ هنوز به محتوای کلاس دسترسی ندارید.» مدرس: «مدرس تعیین نشده است؛ می‌توانید بعداً اضافه کنید.»

پایان عضویت: «با پایان عضویت، دسترسی این فرد به کلاس، گروه و کانال آن قطع می‌شود.» بایگانی: «پذیرش عضو و ارسال محتوای تازه متوقف می‌شود؛ سوابق مجاز حفظ می‌شوند.» خطای نامعلوم نباید «عملیات ناموفق» یا «عملیات موفق» قطعی اعلام شود؛ متن «در حال بررسی نتیجه» همراه امکان بازیابی مناسب است.

کتابخانه اجزا باید صفحه نمونه RTL، تم تاریک، متن بلند فارسی، محتوای مختلط و حالت صفحه‌کلید داشته باشد. استفاده از الگوی تعاملی Telegram به معنی تقلید بصری نیست.

الزامات دسترس‌پذیری

هدف پیشنهادی برای وب، انطباق با WCAG 2.2 سطح AA و آزمون عملی با صفحه‌کلید و صفحه‌خوان است. این هدف، گزارش انطباق محصول فعلی نیست. در برنامه بومی، همین نتایج با امکانات دسترس‌پذیری سیستم‌عامل دنبال شوند.

حوزه	معیار طراحی و آزمون	نمونه در ماکان
دیدن و خواندن	کنتراست متن معمول ۴٫۵ به ۱ و متن بزرگ ۳ به ۱؛ عناصر غیرمتنی لازم ۳ به ۱	Badge وضعیت با متن؛ فوکوس و مرز ورودی در هر دو تم
اندازه و بازچینی	بزرگ‌نمایی متن تا ۲۰۰٪ و بازچینی در عرض ۳۲۰ پیکسل CSS [R1d]	فرم درخواست و نوار مقصد نباید متن یا اقدام اصلی را بپوشانند.
صفحه‌کلید و فوکوس	همه اقدامات بدون ماوس؛ بدون تله؛ فوکوس آشکار و زیر عناصر ثابت پنهان نشود .[R1c]	Dialog تصمیم فوکوس را محصور و پس از بستن به دکمه قبلی برگرداند.
لمس و جایگزین حرکت	هدف ترجیحی محصول ۴۸ پیکسل؛ معیار AA برای اندازه هدف ۲۴ با استثناهای استاندارد [R1a]	عملیات پیام و حذف عضو فقط وابسته به swipe یا نگه‌داشتن طولانی نباشند.
معنای کنترل	نام، نقش و وضعیت برنامه‌پذیر؛ عنوان و برچسب دائمی؛ اعلام تغییر وضعیت	«تأیید عضویت سارا در کلاس ریاضی» برچسب کامل اقدام باشد.
فرم و خطا	خلاصه خطا و پیوند به فیلد؛ پیشنهاد اصلاح؛ عدم اتکا به رنگ؛ جلوگیری از ورود تکراری بی‌دلیل	NeedsRevision فیلد نیازمند اصلاح را معرفی و نوشته قبلی را نگه دارد.
ورود قابل استفاده	پشتیبانی از چسباندن کد و ابزار تکمیل؛ عدم تحمیل آزمون حافظه بدون راه مجاز [R1b]	OTP فارسی و لاتین؛ تغییر شماره و ارسال دوباره قابل دسترس
زمان و رسانه	هشدار زمان و امکان تطبیق در موارد غیرمستثنا؛ زیرنویس یا متن جایگزین لازم	آزمون زمان‌دار نیازمند سیاست تسهیلات؛ محتوای صوتی آموزشی متن داشته باشد.

پروتکل پذیرش

مسیر درخواست، دعوت، پذیرش، حذف عضو و بایگانی با صفحه‌کلید کامل انجام شود. متن فارسی و نام‌های لاتین با صفحه‌خوان بررسی شوند. اعلان‌های زنده فقط اطلاعات لازم را اعلام کنند و جریان خواندن را پی‌درپی قطع نکنند. حالت کاهش حرکت، متن بلند، بزرگ‌نمایی و کنتراست بالا در بازبینی اجزا پوشش داده شوند.

مرجع استاندارد: W3C، Web Content Accessibility Guidelines 2.2، متن رسمی استاندارد WCAG 2.2 .[R1] این معیارها به‌صورت الزامات پیشنهادی محصول انتخاب شده‌اند؛ ادعای صدور گواهی دسترس‌پذیری مطرح نیست.

مفاهیم مدل داده پیشنهادی

این مدل، مفهومی و پیشنهادی است؛ ساختار واقعی جداول یا تطابق کد موجود بررسی نشده است. اصل مهم، هویت واحد، محدوده مستقل و رابطه قابل ردیابی است. ممکن است بخشی از آن با توسعه مدل Personal Classes فعلی قابل تحقق باشد.

موجودیت	داده‌های اصلی	قید و رابطه مهم
Account و عضویت سازمان	شناسه حساب، وضعیت؛ organizationId و نقش سازمانی	حساب مشترک؛ نقش سازمانی خارج از کلاس مستقل
ClassFormationRequest	requesterId، عنوان، شرح، ظرفیت، مدیر پیشنهادی، مدرس اختیاری، status، version	پیش‌نویس و نسخه ارسال‌شده؛ اطلاعات تصمیم از متن کاربر جدا
ReviewDecision	requestId، reviewerId، نوع تصمیم، علت عمومی، یادداشت داخلی، نسخه مبنا	سابقه افزایشی؛ تصمیم نهایی هم‌زمان یکتا
IndependentClass	id، originRequestId، managerId، status، capacity، version، زمان‌ها	originRequestId یکتا؛ تعلق سازمانی اجباری ندارد و سازمان ایجاد نمی‌کند.
ClassMembership و RoleAssignment	classId، accountId، وضعیت، دوره عضویت؛ نقش‌ها و قابلیت‌های محلی	یک عضویت جاری برای زوج حساب و کلاس؛ نقش‌ها قابل جمع و تاریخ‌دار
Invitation و JoinRequest	classId، مخاطب یا درخواست‌کننده، نقش، status، expiresAt، تصمیم	دعوت از عضویت جدا؛ توکن امن؛ درخواست باز تکراری ممنوع
ClassSpaceLink	classId، spaceType، conversationId، provisioningStatus، version	زوج کلاس و نوع فضا یکتا؛ هر conversation وابسته به حداکثر یک کلاس
ManagementTransfer	کلاس، مدیر قبلی و نامزد، پذیرش، تصمیم و مهلت	تا تکمیل انتقال، مسئولیت مبهم یا دو مدیر مسئول ایجاد نشود.
EducationalActivity و Source	scopeType و scopeId، نسخه، وضعیت انتشار، پدیدآورنده	پیشنهاد آموزشی؛ ارجاع واقعی و معتبر به دامنه مجاز
Submission و Evaluation	activityId، membershipId، تلاش، رسید، بازخورد تفکیک‌شده، نسخه نتیجه	پیشنهاد آموزشی؛ نتیجه منتشرشده از پیش‌نویس جدا
AuditEvent و OutboxEvent	بازیگر، عمل، هدف، زمینه، زمان، علت، correlationId و نسخه	ممیزی از تحلیل محصول جدا؛ مصرف رویداد تکرارپذیر و نسخه‌دار

نکات یکپارچگی

ارجاع‌های دامنه با نوع و شناسه معتبر ذخیره شوند؛ scope دلخواه ارسالی کلاینت مبنای مجوز نباشد. ظرفیت با عضویت فعال و قفل یا شمارنده اتمی کنترل شود. تاریخچه خروج و بازپیوستن با دوره عضویت حفظ شود. مدرس خالی با null یا نبود نقش آموزشی مدل شود، نه حساب ساختگی. تاریخ‌ها با زمان مرجع ذخیره و با منطقه زمانی کاربر نمایش داده شوند.

نام جدول، ORM، نوع پایگاه داده و روش مهاجرت در این سند نهایی نشده‌اند. انتقال داده‌های موجود باید شناسه‌ها، سوابق و مرز سازمان را حفظ کند.

قراردادهای API و رفتار کلاینت

مسیرهای مشاهده‌شده در منبع

پیوست داخلی اطلس برای UI-169 تا UI-171، ص ۳۲۰ تا ۳۲۳ این مسیرها را ثبت کرده است: GET و POST روی api/v1/personal-classes/، دریافت {id}/ و {id}/participants/ و فهرست .invitations/ این‌ها مشاهده اطلس‌اند؛ قرارداد فعلی سرویس در این کار آزموده نشده است. پیش از افزودن namespace موازی، امکان توسعه همین دامنه بررسی شود.

عملیات منطقی لازم

مسیرهای زیر صرفاً نام‌گذاری پیشنهادی‌اند. تیم Backend می‌تواند آنها را در قرارداد موجود نگاشت کند؛ رفتار و قیود باید ثابت بمانند. همه عملیات دارای اثر، commandId یا Idempotency-Key متناسب و در موارد ویرایش expectedVersion داشته باشند.

عملیات پیشنهادی	ورودی یا کنترل لازم	خروجی و اثر
POST /class-requests	داده درخواست؛ شناسه فرمان	شناسه، وضعیت، نسخه و رسید سرور
PATCH /class-requests/{id}	نسخه مورد انتظار؛ فقط وضعیت مجاز	نسخه تازه؛ حفظ تاریخچه ارسال
POST /class-requests/{id}/submit	نسخه کامل و قواعد پذیرفته‌شده	Submitted یا خطای فیلد؛ بدون ایجاد کلاس
POST /class-requests/{id}/decisions	مجوز پلتفرم؛ تصمیم، دلیل، مدیر نهایی، نسخه	تصمیم و classId یا operationId؛ یک اثر نهایی
GET /classes/{id}	هویت و مجوز زمینه	نوع مستقل، وضعیت، نقش‌ها، capabilities و نسخه
POST /classes/{id}/invitations	مخاطب مجاز؛ نقش؛ سیاست دعوت	نتیجه جدا برای هر فرد و زمان انقضا
POST /classes/{id}/join-requests	حساب فعال؛ پیش‌نمایش یا لینک معتبر	درخواست باز یا نتیجه موجود؛ بدون عضویت زودهنگام
POST /membership-decisions	مدیر مجاز؛ نسخه؛ ظرفیت و وضعیت	عضویت یکتا و وضعیت هماهنگی فضاها
POST /classes/{id}/archive	مجوز، دلیل، نسخه و بررسی فعالیت ناتمام	وضعیت معتبر و عملیات بستن نوشتن
GET /operations/{id}	مجوز درخواست یا کلاس	پیشرفت آماده‌سازی و اقدام بعدی مجاز

پذیرش، رد و لغو دعوت؛ تصمیم درخواست عضویت؛ پایان عضویت و تغییر نقش؛ انتقال مدیر؛ ترمیم فضاها و دریافت سابقه نیز قرارداد مستقل لازم دارند. خطاها کد پایدار و متن قابل ترجمه داشته باشند: ورود، مجوز، منبع ناموجود، تعارض نسخه یا ظرفیت، داده نامعتبر، محدودیت نرخ و سرویس ناآماده. ۴۰۳ و ۴۰۴ مطابق سیاست جلوگیری از افشای وجود منبع انتخاب شوند. صفحه‌بندی، ترتیب پایدار و فیلتر مستقل قرارداد روشن داشته باشند.

هماهنگی رویدادها و کیفیت خدمت

قرارداد رویداد پیشنهادی

هر رویداد شامل eventId، aggregateId، aggregateVersion، occurredAt، actorId، correlationId و نوع تغییر باشد. رویدادهایی مانند ClassApproved، SpacesProvisioned، MembershipActivated، MembershipEnded، ManagerChanged و ClassArchived می‌توانند مصرف‌کننده پیام‌رسان، اعلان و ممیزی داشته باشند. دریافت تکراری یا بی‌ترتیب نباید عضویت منقضی یا مجوز قدیمی را بازگرداند.

لغو دسترسی در مسیر درخواست

projection اعضای گروه و کانال برای عملکرد مفید است، اما برای اجازه خواندن یا دریافت فایل کافی نیست. تصمیم نهایی دسترسی باید وضعیت جاری کلاس و عضویت را لحاظ کند. در قطع ارتباط با منبع مجوز، درخواست خصوصی حساس به‌صورت امن رد شود؛ ادامه دسترسی صرفاً به علت cache قدیمی مجاز نیست. نشست زنده و بارگیری بعدی هم باید تغییر مجوز را دریافت کنند.

حوزه	هدف پیشنهادی اولیه	روش سنجش
دریافت‌های روزمره	صدک ۹۵ کمتر از ۱٫۵ ثانیه در بار مرجع مصوب	ابزار سنجش سرویس و تجربه کاربر؛ تفکیک شبکه
آماده‌سازی کلاس	۹۹٫۵٪ تا ۵ دقیقه در شرایط عادی	از تأیید تا آماده‌بودن هر دو فضای متصل
هماهنگی فهرست اعضا	صدک ۹۵ کمتر از ۱۰ ثانیه	از تغییر معتبر عضویت تا همگرایی projection؛ لغو مجوز فوری است.
درستی و یکتایی	صفر فضای تکراری و صفر مجوز اضافی قابل قبول	قید داده، آزمون هم‌زمانی و کار ترمیم
کار انبوه	صفحه‌بندی و نتیجه مستقل هر قلم	آزمون فهرست بزرگ و شکست جزئی
قابلیت بازیابی	تلاش مجدد محدود، فاصله افزایشی و صف خطای ماندگار	آزمون توقف worker و بازپخش رویداد

اعداد بالا تعهد موجود نیستند؛ باید با اندازه جامعه کاربری، بار واقعی، امکانات میزبانی و بودجه عملیاتی تصویب شوند. هدف لغو مجوز فوری، مستقل از هدف زمانی هماهنگی نمایش است.

قابلیت مشاهده و اعلان

داشبورد عملیاتی، درخواست‌های مانده، خطای ساخت فضا، فاصله رویدادها، ناسازگاری عضویت و نرخ تعارض را نشان دهد. اعلان‌ها بر اساس eventId و دریافت‌کننده تکرارزدایی شوند؛ خطای ارسال اعلان تصمیم معتبر را برنگرداند. شناسه پیگیری عمومی با جزئیات خطای داخلی فرق داشته باشد. هشدار عملیاتی بدون متن پیام، پاسخ آزمون یا اطلاعات هویتی اضافی ثبت شود.

امنیت حریم خصوصی و ممیزی

کنترل دسترسی

حداقل اختیار، رد پیش‌فرض و بررسی مجوز در هر درخواست برای API، فایل، جستجو و اتصال زنده توصیه می‌شود .[R2] شناسه غیرقابل حدس جای کنترل دسترسی را نمی‌گیرد. کاربر با تغییر classId، organizationId یا conversationId نباید داده فضای دیگر را ببیند. مجوز مؤثر از رابطه و وضعیت معتبر سرور محاسبه شود؛ پنهان‌کردن دکمه در UI کافی نیست.

دعوت و داده شخصی

پیوند دعوت دارای راز امن، انقضا، محدودیت استفاده و لغو باشد؛ خود توکن در لاگ ذخیره نشود. جستجوی حساب حداقل اطلاعات لازم را نشان دهد و محدودیت نرخ داشته باشد. شماره تلفن اعضا پیش‌فرض عمومی نباشد. اطلاعات سنی یا نشانی تنها در صورت نیاز مشخص جمع شود. پیوند کلاس خصوصی، محتوا یا فهرست کامل اعضا را پیش از پذیرش افشا نکند.

برای کاربران کم‌سن، سیاست رضایت، دعوت و ارتباط خصوصی باید پیش از عرضه عمومی تعیین شود. این سند حکم حقوقی درباره سن یا رضایت ارائه نمی‌کند. والد صرف عنوان Parent به پیام‌ها و نتایج کلاس مستقل دسترسی نمی‌گیرد. بازبینی سیاست‌های قابل اعمال باید با مسئول حریم خصوصی محصول انجام شود.

فایل و دستیار

فایل با مجوز دریافت و پیوند کوتاه‌عمر، بررسی نوع و حجم و ایمنی ارائه شود. منبع شخصی یا سازمانی بدون مجوز مقصد در کلاس مستقل بازنشر نشود. متن بازیابی‌شده برای AI نباید داده کلاس دیگر را وارد پاسخ کند. در محیط مشترک، خروج از حساب باید داده حساس cache را طبق سیاست مصوب پاک کند؛ محتوای قبلاً دانلودشده قابل پس‌گرفتن تضمینی نیست.

ردگیری عملیات

درخواست، اصلاح، تصمیم، تعیین و انتقال مدیر، نقش مدرس، دعوت، پذیرش، حذف عضو، بایگانی، تعلیق، تغییر قواعد و تلاش ترمیم فضاها قابل ممیزی باشند. هر رویداد، بازیگر، نقش مؤثر، دامنه، هدف، زمان سرور، علت، نسخه و شناسه پیگیری را ثبت کند. تغییرات حساس با مقادیر قبل و بعدِ حداقلی نگهداری شوند؛ محتوا و رازها به‌صورت خام در لاگ عمومی قرار نگیرند .[R3]

مدیر کلاس فقط سوابق مجاز همان کلاس را ببیند؛ کاربر فقط وضعیت و تاریخچه مربوط به خود را. دسترسی پشتیبان یا ناظر به داده حساس، دلیل و سابقه دسترسی مستقل داشته باشد. نگهداری، حذف، خروجی قابل دریافت و دسترسی پس از خروج تصمیم‌های بازند؛ بایگانی با حذف دائمی برابر نیست.

پیشنهادهای این صفحه الزامات طراحی‌اند، نه گزارش آزمون امنیت یا ادعای تأیید زیرساخت فعلی. مراجع R2 و R3 در صفحه ۴۰ آمده‌اند.

حالت‌های مرزی و پاسخ محصول

سناریو	رفتار مورد انتظار	مالک تصمیم یا رفع
کلیک و ارسال تکراری	همان رسید و شناسه؛ یک درخواست و کلاس و دو فضای یکتا	Backend و تضمین کیفیت
تأیید دو ناظر هم‌زمان	یک تصمیم معتبر؛ ناظر دوم نتیجه تازه و تعارض را ببیند.	کنترل نسخه و قید یکتایی
گروه ساخته و کانال ناموفق	حالت ناقص؛ ادامه با groupId موجود؛ عدم فعال‌سازی کامل	عملیات و worker
ظرفیت آخر با دو پذیرش	فقط یک عضویت نهایی؛ دیگری پیام ظرفیت و امکان پیگیری	پذیرش اتمی؛ سیاست صف انتظار باز
دعوت و درخواست برای یک حساب	یک عضویت؛ پایان موارد باز دیگر با علت مشخص	منطق عضویت
دعوت منقضی یا لغوشده	عدم دسترسی؛ امکان درخواست تازه طبق سیاست	مدیر کلاس و سرور
حساب معمولی به Student تبدیل شود	عضویت کلاس و سوابق آن بدون تکثیر باقی بماند.	مدل هویت و عضویت
عضو از آموزشگاه خارج شود	کلاس مستقل باقی بماند مگر وضعیت مرکزی حساب محدود شده باشد.	مرزبندی دامنه
مدیر تعلیق یا آخرین مدیر خارج شود	لغو مجوز؛ توقف عملیات حساس؛ انتقال یا بایگانی مجاز	Owner/Admin؛ بدون مدیر فعال مبهم
مدرس حذف شود یا تعیین نشده باشد	کلاس هسته فعال می‌ماند؛ تولید آموزشی نیازمند مسئول مجاز	مدیر و سیاست آموزشی
عضو حذف‌شده آنلاین بماند	دریافت و ارسال و دانلود تازه رد شود؛ نمایش خروج از دسترسی	مجوز جاری و ابطال نشست زنده
ترک یا دعوت مستقیم فضای وابسته	هدایت به عضویت کلاس؛ جلوگیری از دورزدن ظرفیت و مجوز	پیام‌رسان و سرویس کلاس
رویداد قدیمی پس از حذف عضو برسد	عدم احیای عضویت؛ نسخه جدیدتر برنده است.	مصرف‌کننده رویداد
بایگانی با آزمون یا تحویل باز	نمایش اثر و توقف یا پایان کنترل‌شده؛ تصمیم بی‌خبر ممنوع	محصول آموزشی و ناظر
قطع شبکه در ثبت یا انقضای نشست	حفظ نوشته، ورود مجدد و بازیابی نتیجه؛ عدم موفقیت ساختگی	کلاینت و قرارداد عملیات
نام یکسان یا لینک قدیمی	شناسه و نشان زمینه تعیین‌کننده؛ هدایت با بررسی مجوز	مسیریابی و مهاجرت
مسدودی میان همکلاسی‌ها	حریم پیام خصوصی حفظ شود؛ اثر روی گروه تا سیاست روشن محدود باشد.	تصمیم محصول پیش از عرضه
درخواست ظرفیت کمتر از اعضای فعلی	کاهش خودکار عضو ممنوع؛ حداقل ظرفیت جاری یا برنامه کاهش صریح	قواعد ویرایش کلاس

سناریوهای دارای قابلیت آموزشی فقط پس از فعال‌سازی آن دامنه الزام اجرایی می‌شوند. رفتار صف انتظار، بازپیوستن عضو حذف‌شده و خروج مستقل از فضای وابسته در صفحه تصمیم‌های باز ثبت شده است.

مهاجرت و انتشار مرحله‌ای

پیش‌نیاز مهاجرت کلاس شخصی

پیش از نوشتن تغییرات، قرارداد Personal Classes، اعضا، دعوت‌ها، بایگانی و فضای رسمی بررسی شود. برای هر کلاس موجود، شناسه، مدیر، اعضا، وضعیت و هر رابطه پیام‌رسان فهرست شود. پیشنهاد محصول این است که کلاس‌های موجود بدون حذف داده و بدون الزام ناگهانی به تأیید مجدد حفظ شوند؛ سیاست بازبینی آنها باید تصویب شود. هیچ کلاس موجود خودکار سازمان نشود. برای تشکیل‌های تازه، مسیر قدیمی ایجاد مستقیم نیز باید به چرخه تأیید نگاشت یا در سرویس مسدود شود؛ تغییر رابط به‌تنهایی کافی نیست.

مرحله پیشنهادی	دامنه و وابستگی	دروازه خروج
۰ کشف و قرارداد	تطبیق اطلس با سرویس، نگاشت مدل‌ها، سیاست داده و تصمیم‌های مسدودکننده	قرارداد نقش و scope و مهاجرت تأیید؛ خط مبنای قابل بازیابی
۱ هسته فوق‌برنامه	پنج مقصد، درخواست و بررسی، مدیر و مدرس اختیاری، عضو عادی و Student، دعوت و درخواست، دو فضای متصل، بایگانی	ACهای هسته، هم‌زمانی، لغو دسترسی و ترمیم کامل؛ آزمایش داخلی
۲ آموزش پایه پیشنهادی	جلسه، درس و منابع مستقل؛ بازاستفاده قراردادهای قابل تطبیق	مجوز فایل و انتشار، نسخه‌بندی و آزمون میان دامنه‌ها
۳ ارزیابی پیشنهادی	تکلیف، آزمون، نمره، اصلاحیه و گزارش محدود	رسید معتبر، زمان سرور، تفکیک بازخورد و حفظ سابقه
۴ تکمیل تجربه	بازطراحی تدریجی آموزشگاه، پیام‌ها و پروفایل؛ دستیار واقعی مشروط؛ سیاست تجاری	عدم افت وظایف موجود؛ سیاست پردازش AI و سهمیه مصوب

عرضه کنترل‌شده

ابتدا حساب‌های آزمایشی و سپس گروه محدودی از کاربران عادی، Student و مدیران کلاس با داده قابل ردیابی وارد شوند. پس از ارزیابی نرخ خطا، ناسازگاری دسترسی و موفقیت وظیفه، دامنه کاربران گسترش یابد. سیستم طراحی و دسترس‌پذیری در تمام مراحل اعمال شوند، نه فقط در مرحله آخر.

بازگشت امن

پرچم قابلیت، تشکیل تازه و ماژول آموزشی را جدا کنترل کند. بازگشت UI نباید کلاس یا محتوای ساخته‌شده را حذف کند. برای شناسه‌های قدیمی و جدید یک مرجع معتبر حفظ شود و از دو مسیر نوشتن ناسازگار جلوگیری شود. در رخداد امنیتی، اول پذیرش و نوشتن محدود شود و لغو دسترسی ادامه یابد؛ سپس صف و داده با گزارش تطبیق ترمیم شوند.

این مراحل پیشنهاد برنامه‌ریزی‌اند؛ زمان، هزینه و ظرفیت تیم برآورد نشده و هیچ مرحله‌ای در این کار اجرا نشده است.

معیارهای پذیرش هسته محصول

این معیارها آزمون‌هایی برای اجرای آینده‌اند؛ علامت قبولی برای محصول فعلی نیستند. هر مورد باید در وب و کلاینت‌های هدف و با رسید سرور بررسی شود.

کد	شرط و اقدام	نتیجه قابل پذیرش
AC-01	هر یک از حساب‌های عادی، Student، معلم، والد و مدیر فعال درخواست بدهد.	بدون عضویت اجباری آموزشگاه، درخواست و رسید ساخته شود؛ تشکیل پیش از تأیید از UI و API، از جمله مسیر قدیمی، ممکن نباشد.
AC-02	مدیر آموزشگاه بدون نقش پلتفرمی اقدام به تأیید کند.	عملیات رد شود؛ داشتن عنوان مدیر سازمانی کافی نباشد.
AC-03	Owner/Admin درخواست را با حالت پیش‌فرض تأیید کند.	درخواست‌دهنده مدیر مسئول باشد؛ مدرس خالی مانع راه‌اندازی نشود.
AC-04	Owner/Admin مدیر جایگزین تعیین کند.	مدیر نهایی، پذیرش پیشنهادی و سابقه تعیین روشن باشد؛ درخواست‌دهنده مجوز مدیر نگیرد.
AC-05	ناظر اصلاح بخواهد و کاربر دوباره ارسال کند.	همان شناسه، نسخه جدید و دلیل قبلی حفظ شود؛ نسخه قدیمی اشتباهاً تأیید نشود.
AC-06	تأیید، worker و پاسخ شبکه چند بار تکرار شوند.	دقیقاً یک کلاس، یک گروه و یک کانال با پیوندهای معتبر باقی بماند.
AC-07	ساخت کانال پس از ساخت گروه خطا بدهد.	وضعیت ناقص نمایش داده شود؛ تلاش مجدد همان گروه را حفظ و فرایند را کامل کند.
AC-08	عادی و Student از دعوت و درخواست عضویت وارد شوند.	هر دو نوع حساب و هر دو مسیر، یک عضویت معتبر محلی بسازند؛ نقش سازمانی تحمیل نشود.
AC-09	عضویت هنوز Pending است.	محتوا و فایل خصوصی کلاس، گروه و کانال در UI و API قابل دریافت نباشد.
AC-10	دو پذیرش برای آخرین ظرفیت هم‌زمان انجام شوند.	تعداد اعضای شمارش‌شده از ظرفیت مصوب بیشتر نشود؛ نتیجه هر درخواست روشن باشد.
AC-11	مدیر عضو را حذف یا عضو کلاس را ترک کند.	خواندن و نوشتن و دریافت تازه فایل در هر دو فضا فوراً غیرمجاز شود؛ تاریخچه مدیریتی حفظ شود.
AC-12	مدرس تنها حذف یا مدیر منتقل شود.	مجوزها در کلاس و فضاها مطابق نقش‌های باقی‌مانده تغییر کند؛ مدرس یا مدیر قدیمی حق اضافی نداشته باشد.
AC-13	کلاس بایگانی شود.	پذیرش و نوشتن در هر دو فضا بسته؛ سوابق مجاز فقط‌خواندنی؛ عضو قبلاً حذف‌شده دوباره مجاز نشود.
AC-14	عضویت آموزشگاه کاربر تغییر کند.	کلاس مستقل، عضویت، مدیر و داده آن بدون علت مستقل تغییر نکند.

AC-04 به قاعده پذیرش مدیر جایگزین پیشنهادی وابسته است؛ پس از تصمیم محصول نهایی شود. بخش قطعی آن، اختیار Owner/Admin برای تعیین مدیر نهایی است.

معیارهای پذیرش تجربه و امنیت

کد	سناریوی آزمون	نتیجه قابل پذیرش
AC-15	ورود از هر پنج مقصد و لینک مستقیم یا اعلان	عنوان زمینه و مجوز درست؛ خانه ششم یا تکرار گفتگو ایجاد نشود.
AC-16	تغییر عرض در فرم یا گفتگو	پیش‌نویس، انتخاب و مسیر حفظ شود؛ صفحه‌کلید اقدام اصلی را نپوشاند.
AC-17	خطای ذخیره و نتیجه نامعلوم	نوشته پاک نشود؛ رسید موفقیت ساختگی دیده نشود؛ نتیجه همان فرمان قابل بازیابی باشد.
AC-18	استفاده کامل با صفحه‌کلید و صفحه‌خوان	مسیرهای هسته، نام کنترل، ترتیب فوکوس، اعلام خطا و بازگشت فوکوس درست باشند.
AC-19	روشن و تاریک، متن بلند، بزرگ‌نمایی و RTL مختلط	متن و اقدام بریده یا هم‌پوشان نشوند؛ کنتراست و هدف لمس مصوب رعایت شود.
AC-20	تغییر شناسه کلاس یا گفتگو یا فایل به مورد غیرمجاز	در API، دانلود، جستجو و اتصال زنده هیچ محتوای خصوصی بازنگردد.
AC-21	استفاده از دعوت منقضی، لغوشده یا تکراری	عضویت اضافه یا دسترسی ناخواسته ایجاد نشود؛ راز دعوت در لاگ نباشد.
AC-22	تغییر نقش یا حذف عضو در حین اتصال	cache و اتصال زنده مجوز قدیمی را نگه ندارند؛ رویداد قدیمی دسترسی را احیا نکند.
AC-23	مدیر اطلاعات عضو را ویرایش کند.	فقط داده محلی مجاز تغییر کند؛ هویت اصلی و شماره حساب خارج از اختیار او باشد.
AC-24	بازبینی ممیزی یک تصمیم و حذف عضو	بازیگر، زمان، علت، نسخه و شناسه پیگیری قابل ردیابی؛ یادداشت داخلی برای عضو افشا نشود.
AC-25	AI غیرفعال یا نمونه در دسترس باشد.	نمونه صریح نشان‌دار؛ تولید واقعی و مصرف اعتبار موفق ادعا نشود.
AC-26	سفارش در انتظار یا callback پرداخت دیده شود.	وضعیت پرداخت فقط از مرجع معتبر خوانده شود؛ سفارش مساوی پرداخت موفق نباشد.

معیارهای مشروط دامنه آموزشی

AC-27 پس از تصویب جلسه و درس و منبع: عضو فقط نسخه منتشرشده و فایل مجاز را ببیند و لغو جلسه اعلان معتبر داشته باشد. AC-28 پس از تصویب تکلیف و آزمون: ثبت نهایی رسید معتبر، کنترل زمان و تلاش و جلوگیری از تحویل تکراری داشته باشد. AC-29 پس از تصویب ارزیابی: نتیجه پیش‌نویس افشا نشود و یادداشت خصوصی از بازخورد عضو و والد جدا بماند. AC-30 پس از فعال‌سازی AI واقعی: لغو مجوز منبع در بازیابی و پاسخ مؤثر باشد.

آزمون‌ها باید خطاهای جزئی سرویس، قطع worker، بازپخش رویداد و ترکیب نقش‌ها را پوشش دهند. اجرای این آزمون‌ها در این کار انجام نشده است.

تصمیم‌های باز و ترتیب تعیین تکلیف

تصمیم‌های زیر باید در دفتر تصمیم محصول با مالک، تاریخ و دلیل ثبت شوند. موارد «پیش از عرضه» می‌توانند با پیش‌فرض محدود و صریح حل شوند؛ قابلیت وابسته تا آن زمان فعال نشود.

موضوع باز	پیشنهاد فعلی سند	زمان تعیین تکلیف
مدل تجاری و ظرفیت	هسته بدون وابستگی خودکار به آموزشگاه؛ سقف و پرداخت‌کننده جدا تعیین شود.	پیش از عرضه عمومی و هر دریافت هزینه
دسترسی عمومی و کشف کلاس	در هسته پیوند خصوصی و پیش‌نمایش حداقلی؛ بازار جستجو جدا	پیش از هر فهرست عمومی
چندمدیری و انتقال بعدی	یک مدیر مسئول؛ انتقال با پذیرش نامزد و نظارت پلتفرم	پیش از پیاده‌سازی نقش و انتقال
صلاحیت و تعداد مدرسان	مدرس اختیاری؛ نقش آموزشی محلی؛ معیار صلاحیت صریح	پیش از واگذاری تدریس به فرد دیگر
حساب کم‌سن و رضایت	سیاست حداقل داده، دعوت و پیام خصوصی مشخص شود.	پیش از عرضه به جامعه کم‌سن
والد در کلاس مستقل	عدم دسترسی خودکار؛ رابطه و مجوز دامنه جدا	پیش از فعال‌سازی گزارش والد
پذیرش دعوت و افزودن مستقیم	پیش‌فرض پذیرش آگاهانه دریافت‌کننده؛ افزودن بی‌رضایت فعال نشود.	پیش از انتشار عضویت
شمارش ظرفیت و رزرو دعوت	اعضای آموزشی فعال؛ دعوت رزرو ظرفیت نکند؛ کنترل در پذیرش نهایی	پیش از قرارداد عضویت
ترک فقط گروه یا کانال	در هسته بی‌صداکردن یا ترک کلاس؛ جداسازی عضویت ارائه نشود.	پیش از اتصال پیام‌رسان
بازپیوستن و مسدودی	عضو Removed خودکار برنگردد؛ حریم خصوصی پیام فردی حفظ شود.	پیش از انتشار عضویت و پیام‌رسان
بایگانی و بازگشایی	فقط‌خواندنی و بدون پذیرش؛ بازگشایی و حذف دائمی خارج از هسته	پیش از بایگانی عملیاتی
نگهداری و خروجی داده	مدت، سوابق شخصی پس از خروج و حذف حساب تعیین شود.	پیش از انتشار و تدوین سیاست حریم
دامنه آموزشی نسخه اول	هسته ابتدا؛ جلسه و منبع سپس؛ ارزیابی در مرحله بعد	پیش از برآورد و تعهد تیم
رسیدگی و اعتراض	دلیل روشن؛ زمان پاسخ بدون وعده نامعتبر؛ اعتراض فقط با فرایند مصوب	پیش از عرضه صف رسیدگی
مهاجرت کلاس‌های شخصی	حفظ شناسه و داده و عدم تأیید اجباری ناگهانی؛ بازبینی سیاست	پیش از هر مهاجرت داده
پردازش واقعی AI	یک زمینه در هر گفتگو؛ ارائه‌دهنده و نگهداری و سهمیه مصوب	پیش از خروج از حالت نمونه

منابع واژه‌نامه و قرارداد تحویل

منابع محصول

A1 اطلس MakanApp_Complete_Implemented_Designs_FA.pdf، ۳۸۷ صفحه، مورخ ۲ نوامبر ۲۰۲۶. شواهد صفحه و UI در بخش‌های مرتبط آمده‌اند. پیوست داخلی Makan_Implemented_UI_Inventory.json برای تطبیق شناسه، عنوان، مسیر و برچسب وضعیت استفاده شده است. مرز اعتبار شواهد در ص ۲ و ۳۸۷ مرجع اصلی تفسیر است.

A2 گفت‌وگوی «خلاصه ماکان اپ»، شناسه 6ae84e06-ebac-83eb-91dd-cd444f4979d8؛ پیام کاربر درباره افزودن کلاس مستقل و پنج مقصد، پیام تأیید both / optional و انتخاب modern / telegram. پیوند مرجع: بازکردن گفتگوی مرجع. درخواست فعلی، قواعد مورد انتظار و قالب سند را صریح‌تر کرده است.

مراجع معیارهای کیفیت

R1 مرجع W3C برای WCAG 2.2، متن رسمی استاندارد WCAG 2.2 . بخش‌های کنتراست، بازچینی، صفحه‌کلید، فوکوس، فرم و احراز هویت، مبنای هدف دسترس‌پذیری پیشنهادی‌اند.

R1a اندازه هدف | R1b ورود قابل دسترس | R1c فوکوس قابل مشاهده | R1d بازچینی محتوا

R2 راهنمای Authorization از OWASP، راهنمای رسمی کنترل دسترسی . مبنای توصیه حداقل اختیار، رد پیش‌فرض و بررسی مجوز در هر درخواست.

R3 راهنمای Logging از OWASP، راهنمای رسمی ثبت رویداد . مبنای توصیه ثبت رویدادهای لازم همراه با حفاظت از داده حساس و رازها. تاریخ مراجعه به مراجع وب ۲ نوامبر ۲۰۲۶ است.

واژه‌نامه کوتاه

اصطلاح	معنا در این سند
Owner/Admin	مالک یا ادمین پلتفرم؛ مستقل از مدیر آموزشگاه و مدیر کلاس
عضو آموزشی	نقش یادگیرنده در همان کلاس؛ حساب عادی یا Student
مدیر کلاس	مسئول اداره همان کلاس و اعضا؛ نه مالک هویت حساب‌ها
capability	مجوز مؤثر و صریح یک عمل در زمینه معین
idempotency	تکرار همان فرمان، اثر مضاعف ایجاد نکند.
scope و projection	محدوده مالکیت و دسترسی؛ نمای مشتق‌شده از داده مرجع
بایگانی	پایان فعالیت تازه با حفظ سوابق مجاز؛ متفاوت از حذف دائمی

قرارداد تحویل به تیم

برای هر صفحه پیشنهادی، نقش، زمینه، حالات، اقدام اصلی، پیوندها و کد پذیرش در فایل طراحی ثبت شود. قرارداد API با نسخه و خطاها به صفحه متصل شود. تصویب دامنه آموزشی و تصمیم‌های باز پیش از تعهد اجرا انجام شود. خروجی این کار، مشخصات قابل بررسی است؛ تغییر کد، آزمون Backend، ممیزی امنیت یا استقرار انجام نشده است.